

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỒ ÁN

THIẾT KẾ KIẾN TRÚC PHẦN MỀM

ĐỀ TÀI

WEBSITE MẠNG XÃ HỘI

Nhóm:

34

Thành viên:

Nguyễn Đức Anh - 0179666

Nguyễn Đức Duy - 0184366

Lớp:

66PM1

Giảng viên:

Phạm Hữu Tùng

Hà Nội, 05/2025

Mục lục

Chương 1: Giới thiệu đề tài.....	4
1.1. Lý do chọn đề tài.....	4
1.2. Mục đích của hệ thống	4
1.3. Phạm vi	4
1.4. Phương pháp thực hiện	4
Chương 2: Phân tích hệ thống	6
2.1. Mô tả bài toán	6
2.2. Yêu cầu chức năng.....	6
2.2.1. Quản lý người dùng	6
2.2.2. Quản lý bài viết	6
2.2.3. Quản lý bạn bè	6
2.2.4. Bày tỏ cảm xúc	6
2.2.5. Bình luận.....	7
2.2.6. Nhắn tin.....	7
2.3. Use Case Diagram.....	8
2.3.1. Use Case tổng quát.....	8
2.3.2. Use Case quản lý tài khoản	9
2.3.3. Use Case quản lý bài viết.....	10
2.3.4. Use Case quản lý bạn bè.....	11
2.3.5. Use Case bày tỏ cảm xúc.....	12
2.3.6. Use Case bình luận.....	13
2.3.7. Use Case nhắn tin.....	14
2.4. Đặc tả các Use Case	15
2.4.1. Đặc tả Use Case đăng ký.....	15
2.4.2. Đặc tả Use Case đăng nhập	16
2.4.3. Đặc tả Use Case đăng xuất	17
2.4.4. Đặc tả Use Case cập nhật thông tin tài khoản	18
2.4.5. Đặc tả Use Case đăng bài viết	19
2.4.6. Đặc tả Use Case xem bài viết.....	20
2.4.7. Đặc tả Use Case chỉnh sửa bài viết	21
2.4.8. Đặc tả Use Case xóa bài viết.....	23
2.4.9. Đặc tả Use Case gửi lời mời kết bạn.....	24

2.4.10.	Đặc tả Use Case chấp nhận lời mời kết bạn.....	25
2.4.11.	Đặc tả Use Case từ chối lời mời kết bạn.....	26
2.4.12.	Đặc tả Use Case thêm bình luận	27
2.4.13.	Đặc tả Use Case trả lời bình luận	28
2.4.14.	Đặc tả Use Case chỉnh sửa bình luận	29
2.4.15.	Đặc tả Use Case xóa bình luận	30
2.4.16.	Đặc tả Use Case thêm cảm xúc	31
2.4.17.	Đặc tả Use Case thay đổi cảm xúc	32
2.4.18.	Đặc tả Use Case xem cảm xúc	33
2.4.19.	Đặc tả Use Case xóa cảm xúc	34
2.4.20.	Đặc tả Use Case nhấn tin vào nhóm	35
2.4.21.	Đặc tả Use Case xem tin nhấn nhóm	36
2.4.22.	Đặc tả Use Case nhấn tin riêng tư	37
2.4.23.	Đặc tả Use Case xem tin nhấn riêng tư	39
Chương 3: Thiết kế hệ thống.....		40
3.1.	Lựa chọn mô hình kiến trúc	40
3.2.	Sơ đồ kiến trúc tổng thể	40
3.3.	Biểu đồ tuần tự.....	41
3.3.1.	Đăng ký	41
3.3.2.	Đăng nhập.....	41
3.3.3.	Cập nhật thông tin tài khoản	42
3.3.4.	Đăng bài viết.....	42
3.3.5.	Xem bài viết.....	42
3.3.6.	Xóa bài viết.....	43
3.3.7.	Gửi lời mời kết bạn	43
3.3.8.	Chấp nhận lời mời kết bạn.....	43
3.3.9.	Hủy kết bạn	44
3.3.10.	Bình luận.....	44
3.3.11.	Chỉnh sửa bình luận.....	44
3.3.12.	Xóa bình luận	45
3.3.13.	Bày tỏ cảm xúc	45
3.3.14.	Thay đổi cảm xúc	46
3.3.15.	Hủy bày tỏ cảm xúc.....	46
3.3.16.	Nhấn tin.....	46

3.4.	Sơ đồ ERD	48
3.5.	Class Diagram	49
3.6.	Database Diagram	50
3.7.	Thiết kế giao diện người dùng	51
3.7.1.	Giao diện trang chủ	51
3.7.2.	Giao diện hồ sơ người dùng	51
3.7.3.	Giao diện bình luận.....	52
3.7.4.	Giao diện nhắn tin.....	52
Chương 4: Cài đặt và triển khai hệ thống		53
4.1.	Môi trường triển khai.....	53
4.2.	Cài đặt hệ thống.....	53
4.2.1.	Yêu cầu hệ thống.....	53
4.2.2.	Các bước cài đặt chương trình	53
Chương 5: Kết quả và đánh giá		55
5.1.	Kết quả thử nghiệm hệ thống	55
5.2.	Đánh giá hiệu quả hệ thống	55
Tài liệu tham khảo		55

Chương 1: Giới thiệu đề tài

1.1. Lý do chọn đề tài

Trong kỷ nguyên số hiện nay, mạng xã hội đã trở thành một phần không thể tách rời của cuộc sống, đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối, chia sẻ và tương tác. Tuy nhiên, các nền tảng lớn đôi khi chưa đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của những cộng đồng người dùng có sở thích hoặc mục tiêu chuyên biệt. Nhận thấy tiềm năng phát triển của các trang mạng xã hội và với mong muốn áp dụng kiến thức đã học vào một dự án thực tế, đồng thời khám phá sâu hơn về quy trình xây dựng một ứng dụng web phức tạp, nhóm em đã quyết định chọn đề tài “Xây dựng website mạng xã hội – Footbook. Đề tài này không chỉ là cơ hội để nhóm em rèn luyện kỹ năng chuyên môn mà còn là nền tảng để phát triển các ý tưởng sáng tạo trong tương lai.

1.2. Mục đích của hệ thống

Hệ thống mạng xã hội được thiết kế để trở thành một nền tảng toàn diện giúp người dùng dễ dàng giao lưu, chia sẻ thông tin, kết nối và tương tác với nhau trong thời gian thực. Mục tiêu của hệ thống là xây dựng một không gian trực tuyến hiện đại, an toàn và hiệu quả, nơi mọi người có thể chia sẻ nội dung đa dạng và phát triển các mối quan hệ cá nhân hoặc công việc.

1.3. Phạm vi

Trang web này nhắm đến mọi đối tượng người dùng, từ cá nhân muốn duy trì các mối quan hệ xã hội, nhóm bạn cùng sở thích, đến các tổ chức hoặc doanh nghiệp muốn mở rộng phạm vi kết nối của mình. Hệ thống sẽ cung cấp các chức năng từ cơ bản như đăng ký tài khoản, nhắn tin, đăng bài viết đến các tính năng phức tạp hơn như quản lý bạn bè, tổ chức các nhóm và tương tác xã hội.

1.4. Phương pháp thực hiện

Để thực hiện đề án này, nhóm em dự kiến có các giai đoạn như sau:

- Giai đoạn 1: Nghiên cứu và phân tích:
 - Nghiên cứu các website mạng xã hội tương tự.
 - Xác định rõ các yêu cầu chức năng và phi chức năng của hệ thống.
 - Lựa chọn công nghệ phù hợp.
- Giai đoạn 2: Thiết kế hệ thống:
 - Thiết kế kiến trúc tổng quan cho website.
 - Thiết kế chi tiết cơ sở dữ liệu (ERD).
 - Thiết kế wireframe và mockup cho các giao diện chính.
- Giai đoạn 3: Xây dựng và Phát triển:
 - Xây dựng backend: Phát triển các API, logic nghiệp vụ sử dụng (PHP/Laravel).

- Xây dựng frontend: Thiết kế giao diện người dùng, xử lý tương tác bằng (ReactJS).
- Tích hợp frontend và backend.
- Giai đoạn 4: Kiểm thử và Sửa lỗi:
 - Thực hiện kiểm thử đơn vị cho các module.
 - Kiểm thử tích hợp giữa các thành phần.
 - Kiểm thử toàn bộ hệ thống để đảm bảo các chức năng hoạt động đúng như thiết kế và sửa các lỗi phát sinh.
- Giai đoạn 5: Hoàn thiện và Viết báo cáo:
 - Hoàn thiện các chức năng còn lại.
 - Tối ưu hóa cơ bản.
 - Viết báo cáo đề án chi tiết và chuẩn bị cho buổi bảo vệ.

Các công cụ dự kiến sử dụng trong quá trình thực hiện bao gồm:

- Quản lý mã nguồn: Git và GitHub.
- Môi trường phát triển: Visual Studio Code.
- Thiết kế CSDL: phpMyAdmin.
- Web server local: XAMPP.

Chương 2: Phân tích hệ thống

2.1. Mô tả bài toán

Trong thời đại công nghệ thông tin, mạng xã hội đã trở thành một công cụ không thể thiếu để con người kết nối, chia sẻ và tương tác. Bài toán đặt ra là xây dựng một nền tảng website mạng xã hội cung cấp một không gian trực tuyến cho người dùng đăng ký, tạo hồ sơ cá nhân, kết bạn, đăng tải nội dung (bài viết, hình ảnh), và tương tác với nội dung của người khác (bình luận, bài tỏ cảm xúc). Hệ thống hướng đến việc tạo ra một môi trường trực tuyến quen thuộc, dễ sử dụng, giúp người dùng dễ dàng cập nhật thông tin, duy trì mối quan hệ và mở rộng mạng lưới xã hội của mình.

2.2. Yêu cầu chức năng

2.2.1. Quản lý người dùng

- Đăng ký tài khoản: Người dùng có thể tạo tài khoản mới bằng cách cung cấp thông tin như email, số điện thoại.
- Đăng nhập/Đăng xuất: Cho phép truy cập vào tài khoản cá nhân và thoát khỏi hệ thống an toàn.
- Chỉnh sửa thông tin cá nhân: Bao gồm khả năng cập nhật tên, ảnh đại diện, mô tả bản thân, và các thông tin liên hệ.

2.2.2. Quản lý bài viết

- Đăng bài viết: Người dùng có thể tạo nội dung gồm văn bản, hình ảnh, video, và gắn thẻ bạn bè.
- Chỉnh sửa bài viết: Hỗ trợ thay đổi nội dung bài viết, bao gồm cập nhật file đính kèm.
- Xóa bài viết: Loại bỏ bài viết khỏi hệ thống mà không làm ảnh hưởng đến các tương tác liên quan.

2.2.3. Quản lý bạn bè

- Gửi lời mời kết bạn: Người dùng có thể tìm kiếm và mời bạn mới thông qua tên, email, hoặc gợi ý từ hệ thống.
- Xác nhận kết bạn: Dễ dàng chấp nhận hoặc từ chối các lời mời kết bạn.
- Hủy kết bạn: Gỡ bỏ liên kết với bạn bè trong danh sách.

2.2.4. Bày tỏ cảm xúc

- Thêm cảm xúc: Người dùng thể hiện cảm nhận của mình với bài viết hoặc bình luận thông qua các biểu tượng cảm xúc đa dạng.
- Thay đổi cảm xúc: Cho phép người dùng cập nhật cảm xúc đã bày tỏ trước đó.
- Xem cảm xúc: Hiển thị danh sách các cảm xúc của người dùng khác trên bài viết.
- Xóa cảm xúc: Gỡ bỏ cảm xúc đã bày tỏ nếu không còn phù hợp.

2.2.5. Bình luận

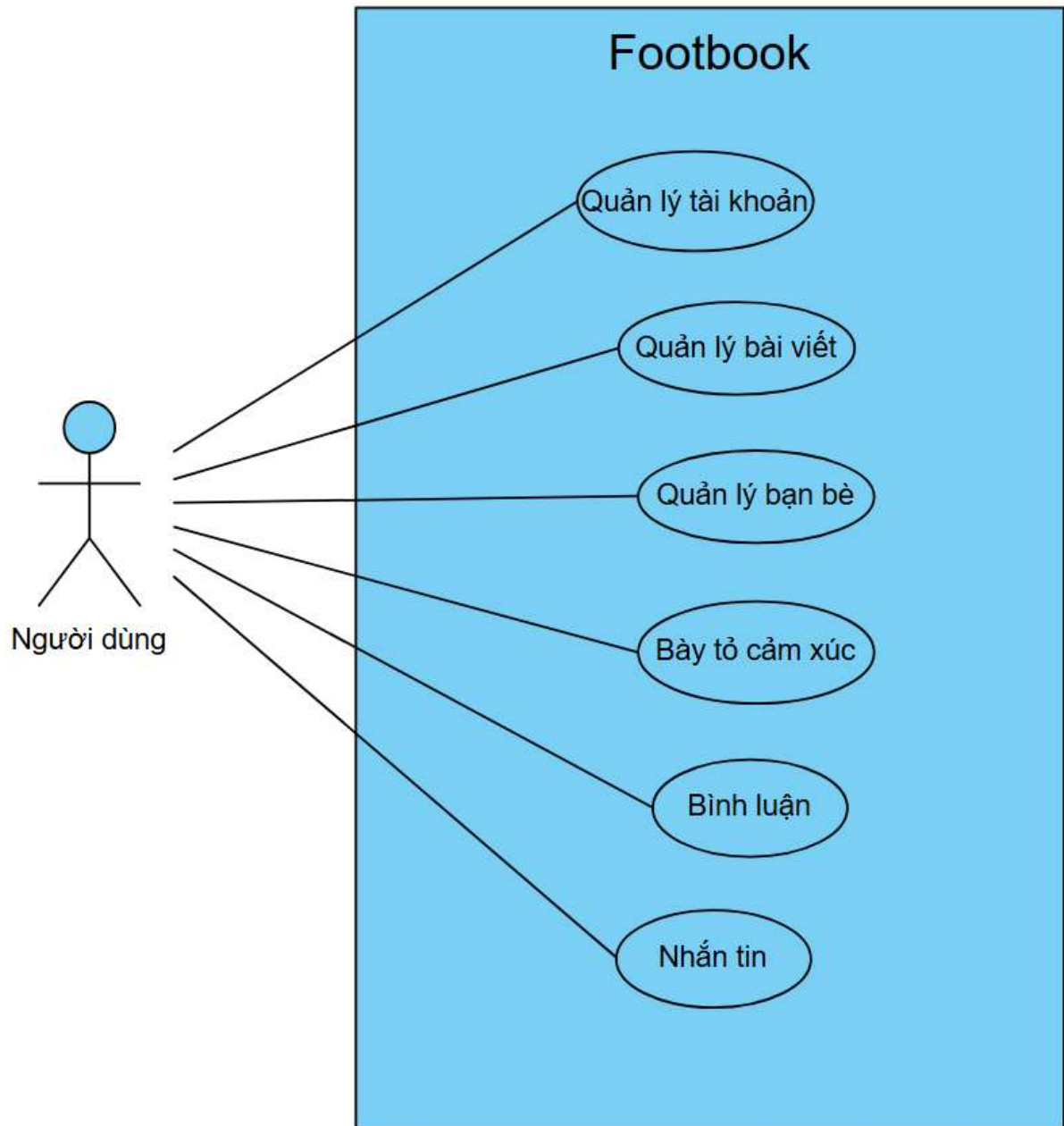
- Thêm bình luận: Người dùng có thể viết bình luận trực tiếp trên bài viết hoặc tin.
- Trả lời bình luận: Hỗ trợ hệ thống phân cấp giúp tương tác bình luận trực tiếp.
- Chỉnh sửa bình luận: Thay đổi nội dung các bình luận mà không mất lịch sử tương tác.
- Xóa bình luận: Loại bỏ bình luận đã đăng.

2.2.6. Nhắn tin

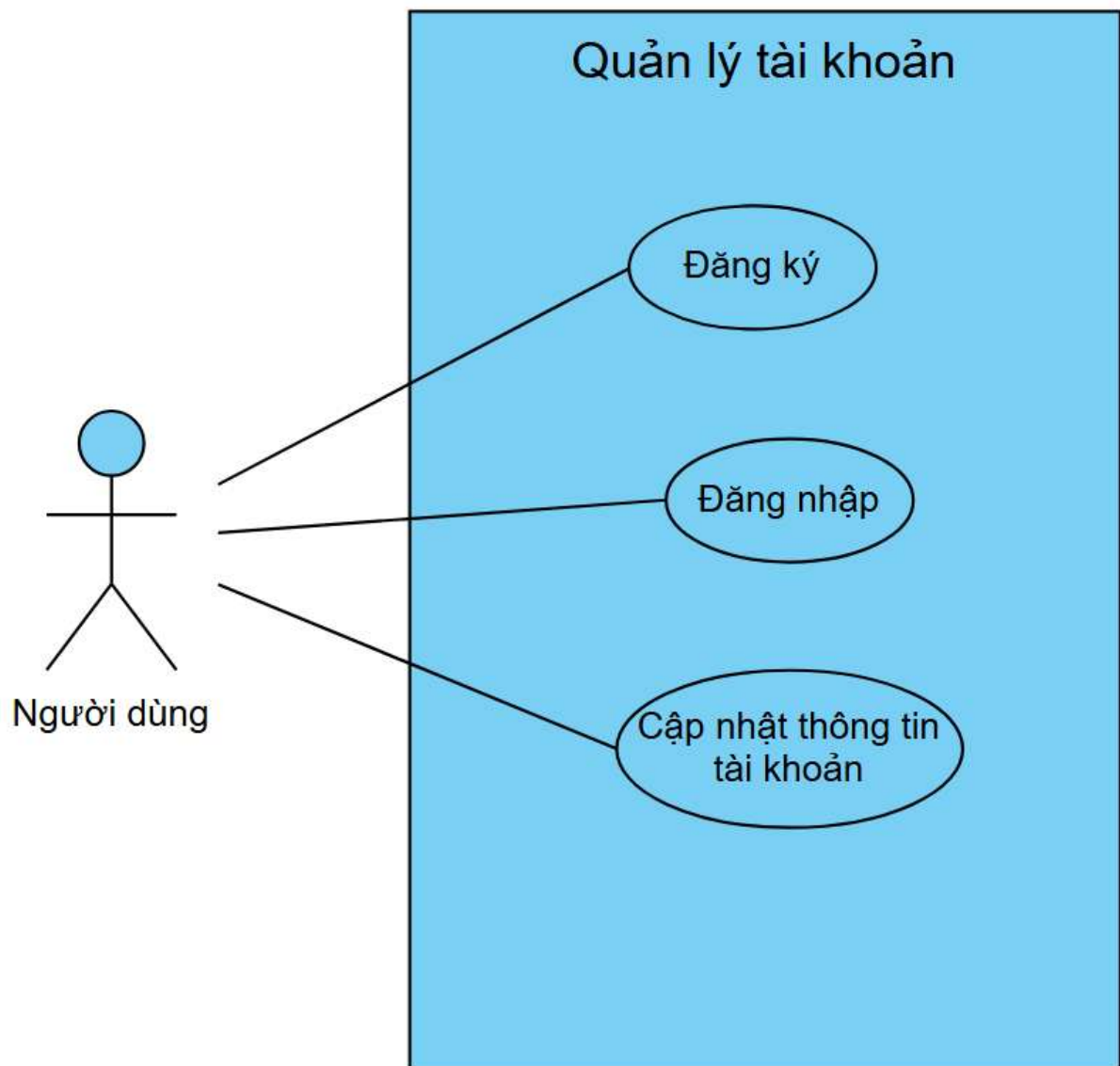
- Nhắn tin vào nhóm: Tạo nhóm, thêm thành viên và trao đổi trong nhóm chat.
- Xem tin nhắn nhóm: Theo dõi toàn bộ lịch sử trò chuyện trong nhóm, bao gồm các file được chia sẻ.
- Nhắn tin riêng tư: Gửi tin nhắn 1-1 với bạn bè trong danh sách.
- Xem tin nhắn riêng tư: Truy cập lịch sử tin nhắn với từng cá nhân, hỗ trợ tìm kiếm nội dung cũ.

2.3. Use Case Diagram

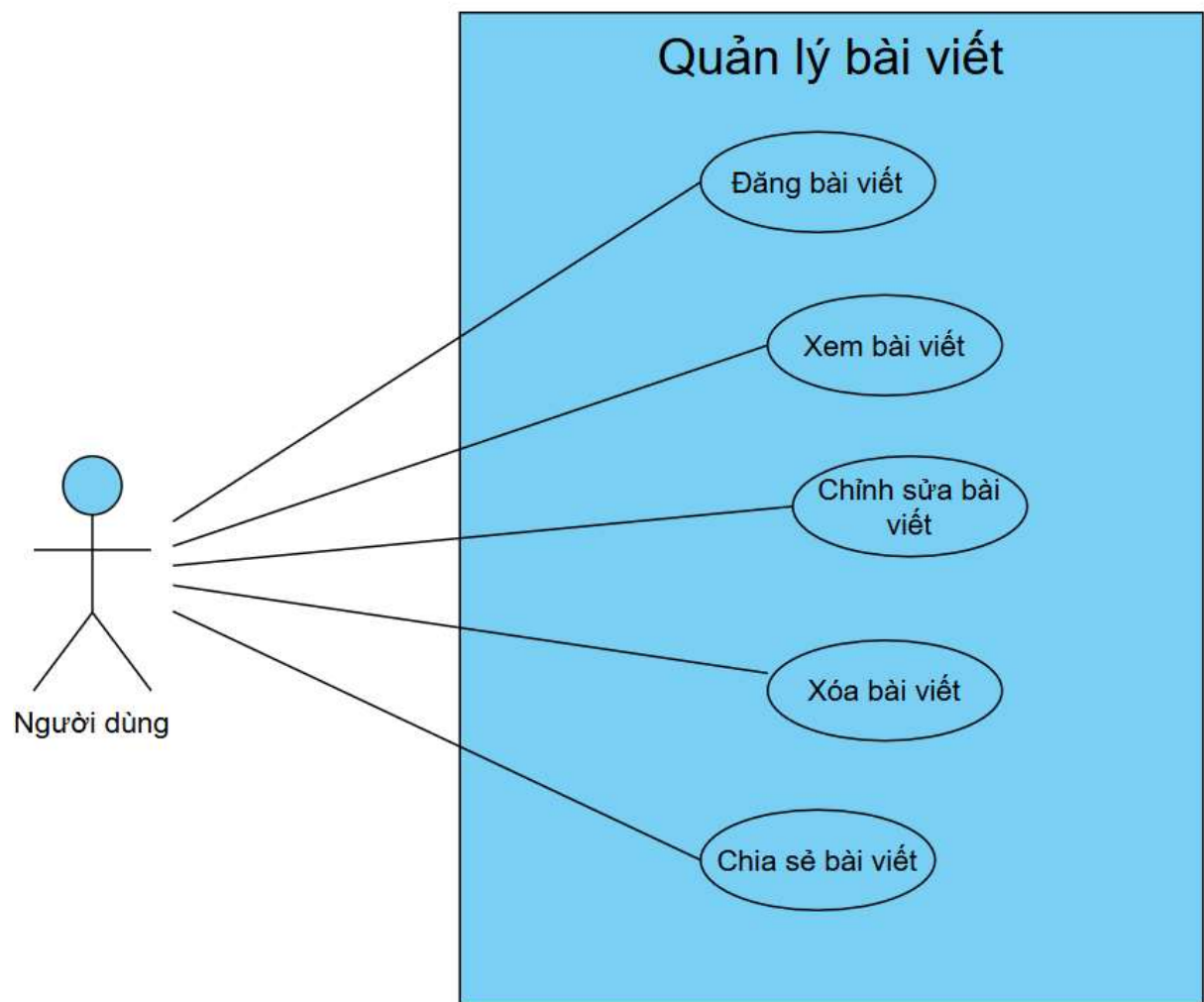
2.3.1. Use Case tổng quát



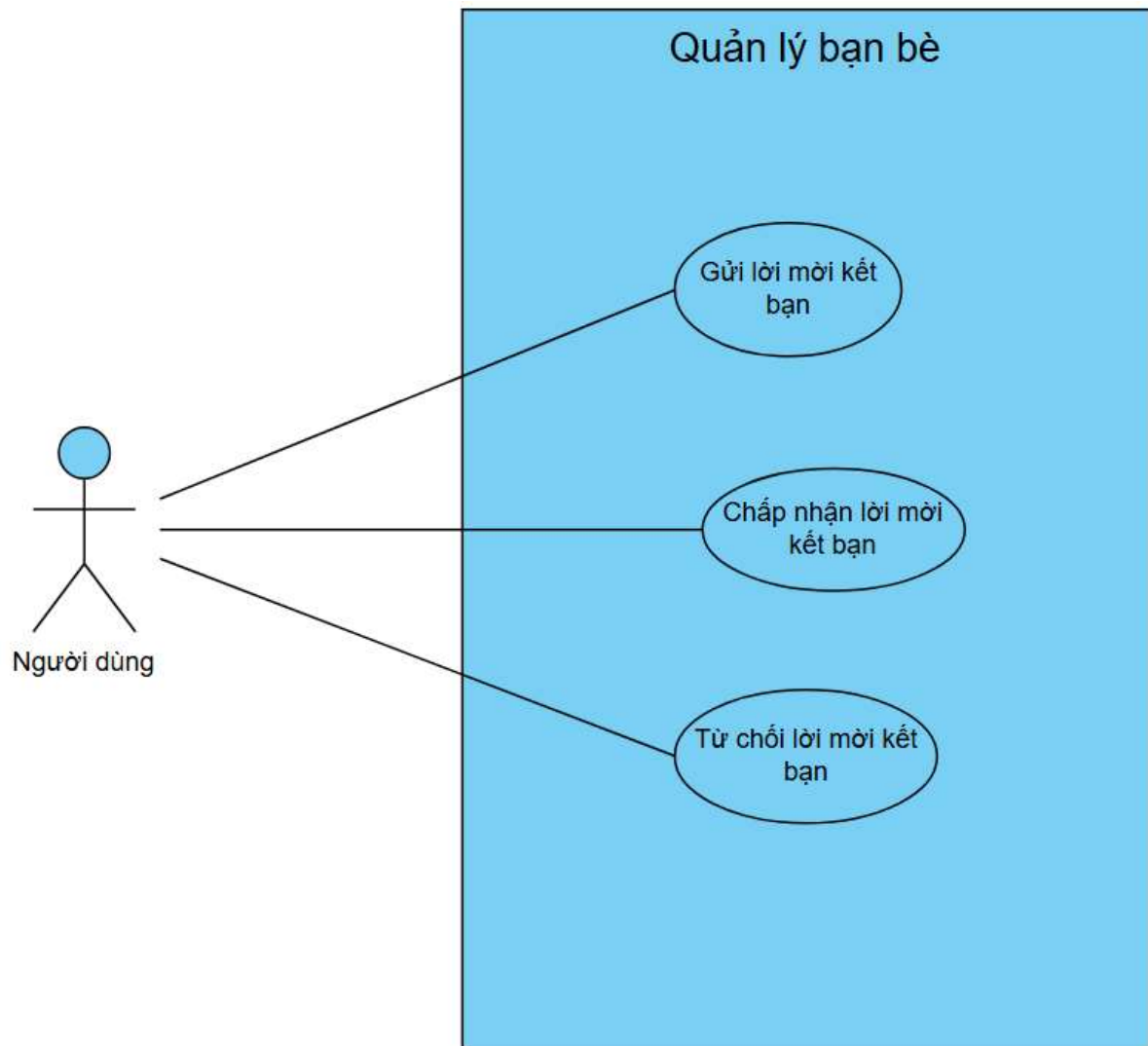
2.3.2. Use Case quản lý tài khoản



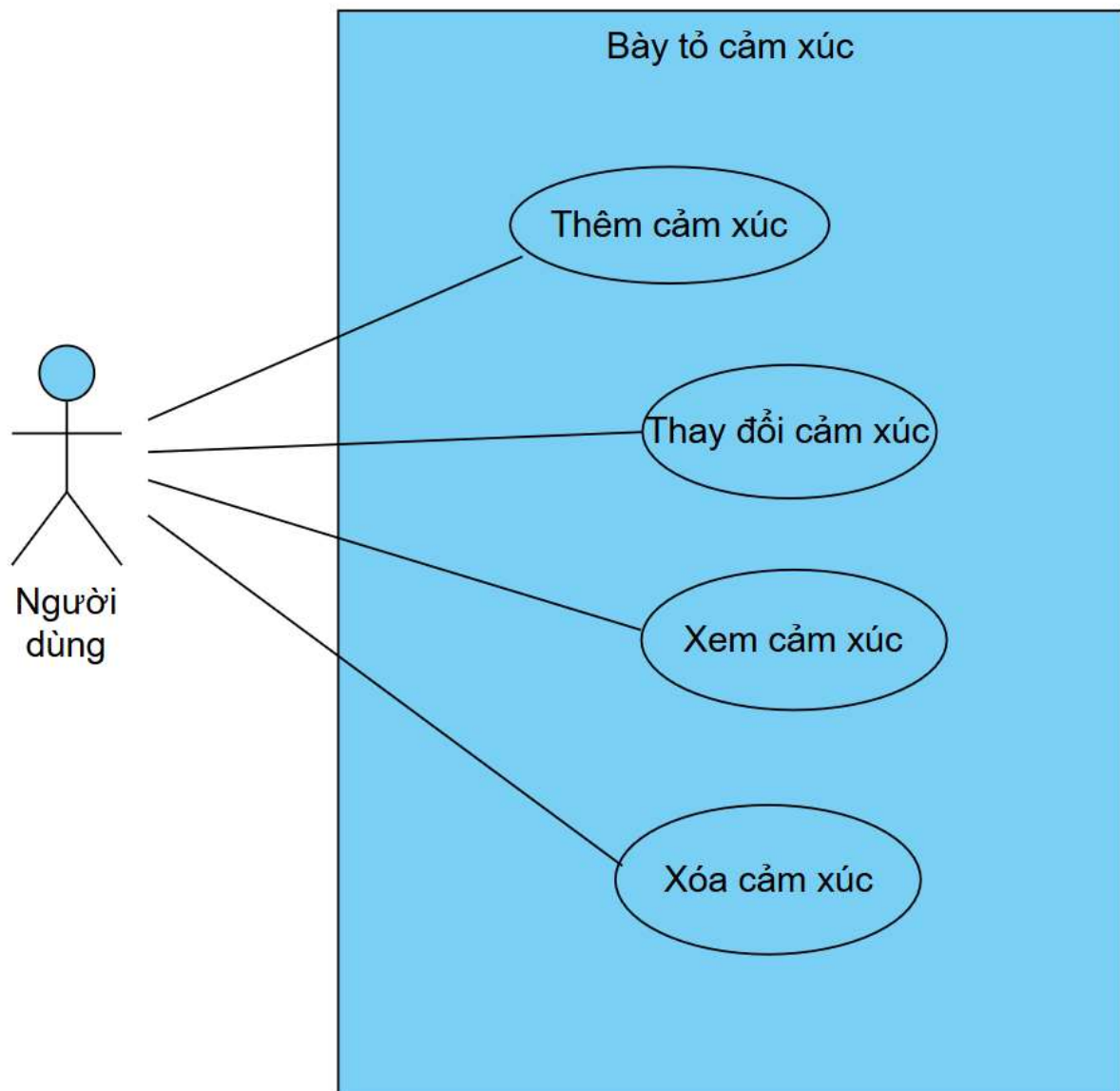
2.3.3. Use Case quản lý bài viết



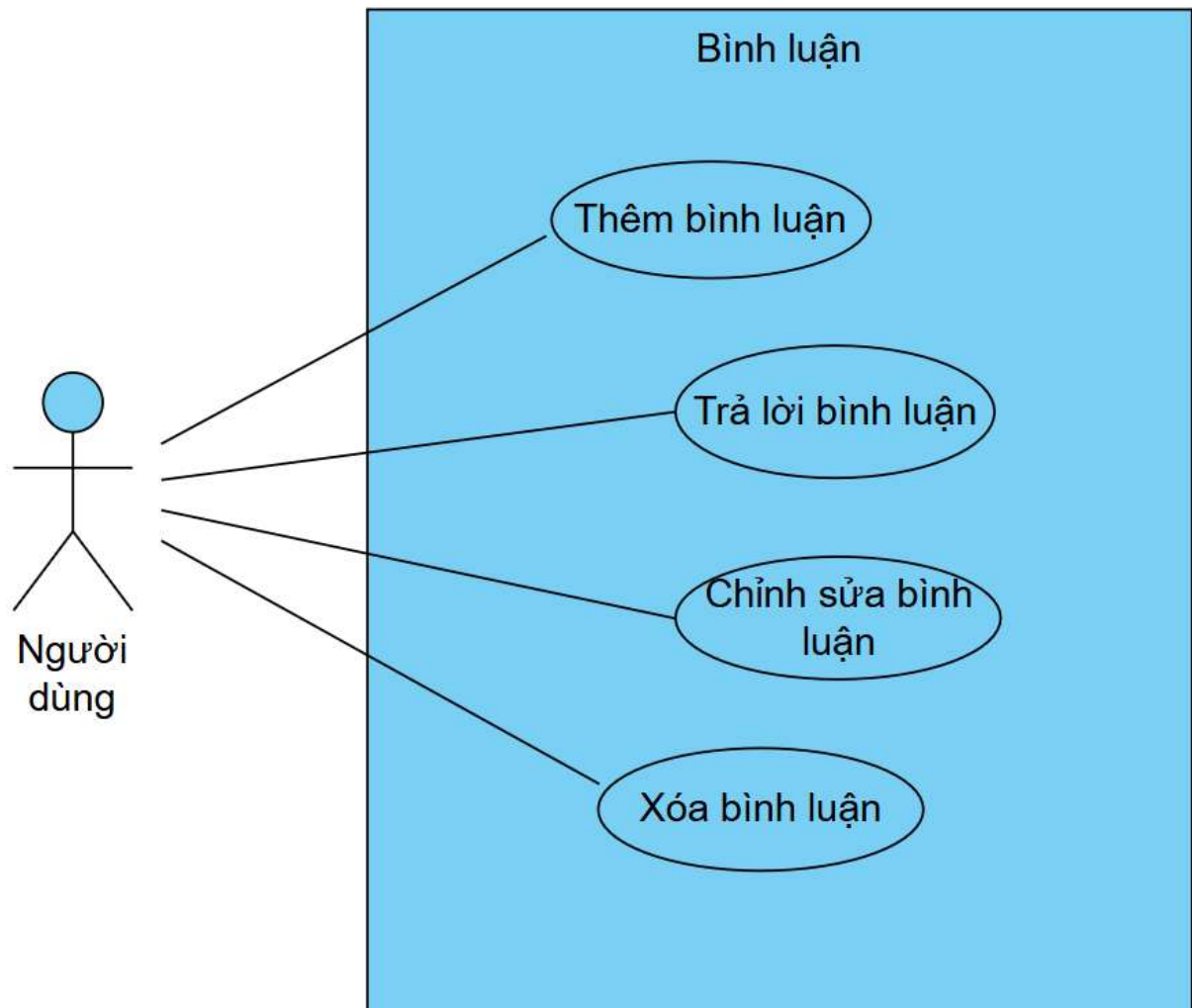
2.3.4. Use Case quản lý bạn bè



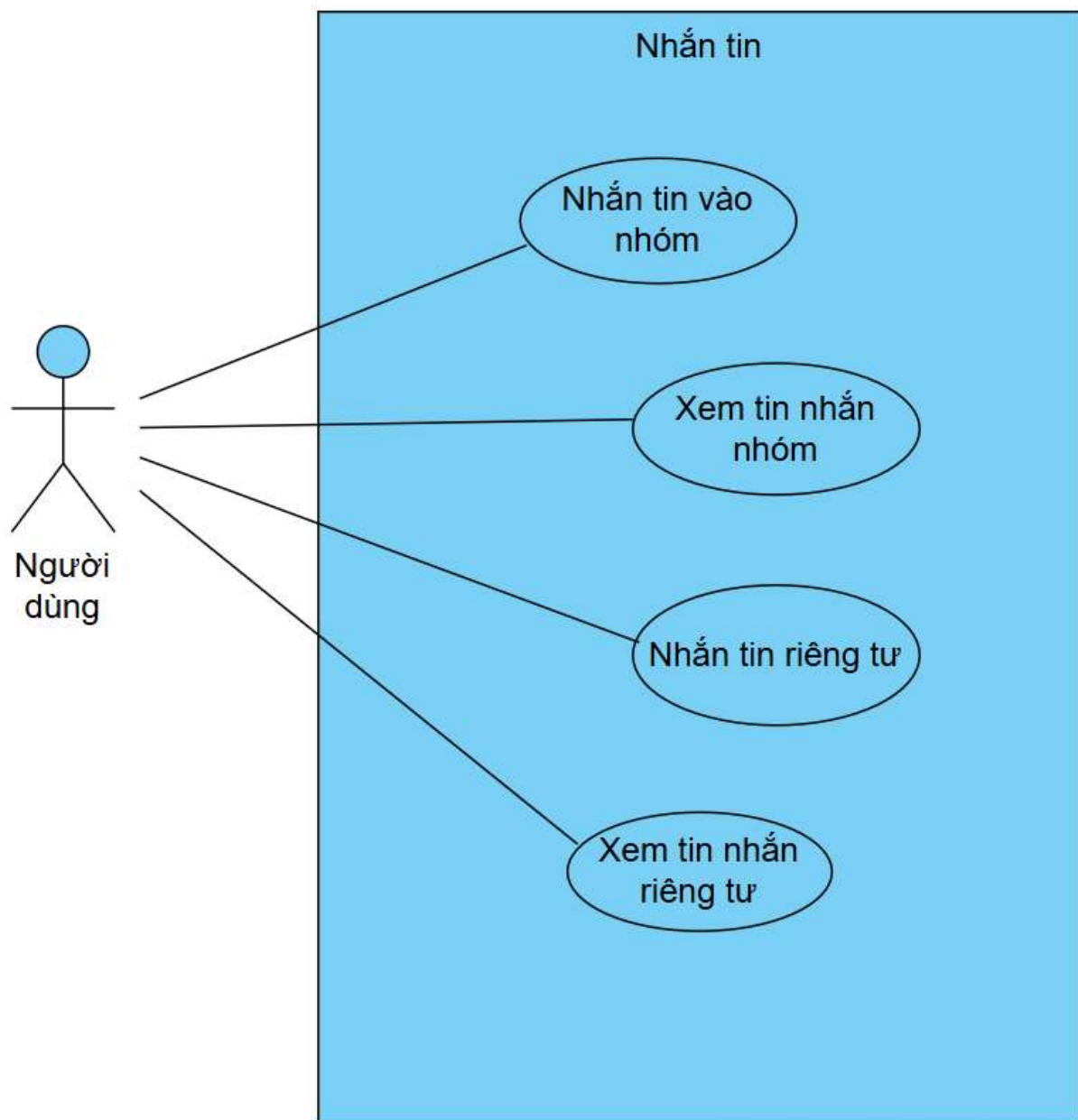
2.3.5. Use Case bày tỏ cảm xúc



2.3.6. Use Case bình luận



2.3.7. Use Case nhấn tin



2.4. Đặc tả các Use Case

2.4.1. Đặc tả Use Case đăng ký

ID	UC1.01
Name	Đăng ký.
Brief description	Người dùng tạo tài khoản mới trên hệ thống.
Actors	Người dùng.
Pre-conditions	Người dùng chưa có tài khoản.
Basic flow	1. Người dùng truy cập trang đăng ký. 2. Nhập thông tin cá nhân (tên, email, mật khẩu...). 3. Nhấn nút đăng ký. 4. Hệ thống kiểm tra và lưu thông tin. 5. Thông báo đăng ký thành công.
Alternative flow	Thông tin không hợp lệ: Hiển thị chi tiết lỗi.
Result	Người dùng tạo tài khoản thành công.
Exceptions	Thông tin không hợp lệ: Hiển thị lỗi chi tiết.

2.4.2. Đặc tả Use Case đăng nhập

ID	UC1.02
Name	Đăng nhập
Brief description	Người dùng đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản đã tạo trước đó.
Actors	Người dùng.
Pre-conditions	Người dùng đã có tài khoản hợp lệ trên hệ thống.
Basic flow	1. Người dùng truy cập trang đăng nhập. 2. Nhập thông tin đăng nhập (email, mật khẩu). 3. Nhấn nút đăng nhập. 4. Hệ thống kiểm tra thông tin. 5. Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống cho phép truy cập vào hệ thống.
Alternative flow	Thông tin không hợp lệ: Hiển thị chi tiết lỗi (ví dụ: sai email hoặc mật khẩu).
Result	Người dùng đăng nhập thành công vào hệ thống.
Exceptions	Thông tin không hợp lệ: Hiển thị lỗi chi tiết và yêu cầu nhập lại.

2.4.3. Đặc tả Use Case đăng xuất

ID	UC1.03
Name	Đăng xuất.
Brief description	Người dùng thoát khỏi hệ thống sau khi sử dụng xong.
Actors	Người dùng.
Pre-conditions	Người dùng đang đăng nhập vào hệ thống.
Basic flow	1. Người dùng nhấn nút “Đăng xuất” trên giao diện. 2. Hệ thống xác nhận phiên làm việc hiện tại. 3. Hệ thống xóa phiên đăng nhập của người dùng. 4. Hệ thống chuyển người dùng về trang đăng nhập hoặc trang chủ. 5. Thông báo đăng xuất thành công.
Alternative flow	
Result	Người dùng thoát khỏi hệ thống thành công.
Exceptions	Phiên làm việc không hợp lệ hoặc đã hết hạn: Hệ thống tự động chuyển về trang đăng nhập.

2.4.4. Đặc tả Use Case cập nhật thông tin tài khoản

ID	UC1.04
Name	Cập nhật thông tin tài khoản.
Brief description	Người dùng thay đổi các thông tin cá nhân như tên, email, mật khẩu, ảnh đại diện... trong tài khoản của mình.
Actors	Người dùng.
Pre-conditions	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống.
Basic flow	1. Người dùng truy cập trang “Thông tin tài khoản”. 2. Chỉnh sửa các trường thông tin mong muốn (ví dụ: tên, email, mật khẩu, ảnh đại diện...). 3. Nhấn nút “Lưu” hoặc “Cập nhật”. 4. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của các thông tin mới. 5. Hệ thống lưu thông tin mới và hiển thị thông báo cập nhật thành công.
Alternative flow	Thông tin nhập không hợp lệ: Hiển thị chi tiết lỗi (ví dụ: email sai định dạng, mật khẩu không đủ mạnh...).
Result	Thông tin tài khoản của người dùng được cập nhật thành công.
Exceptions	- Thông tin không hợp lệ: Hiển thị lỗi chi tiết và yêu cầu người dùng chỉnh sửa. - Lỗi hệ thống: Hiển thị thông báo lỗi và không lưu thay đổi.

2.4.5. Đặc tả Use Case đăng bài viết

ID	UC2.01
Name	Đăng bài viết.
Brief description	Người dùng tạo và chia sẻ một bài viết mới trên hệ thống (bao gồm nội dung văn bản, hình ảnh hoặc video).
Actors	Người dùng.
Pre-conditions	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống.
Basic flow	1. Người dùng truy cập giao diện đăng bài viết. 2. Nhập nội dung bài viết (văn bản, hình ảnh, video...). 3. Nhấn nút “Đăng”. 4. Hệ thống kiểm tra nội dung và lưu trữ bài viết. 5. Bài viết được hiển thị trên dòng thời gian hoặc trang cá nhân.
Alternative flow	- Không nhập nội dung: Hiển thị lỗi yêu cầu nhập nội dung bài viết. - Định dạng tệp không hợp lệ (ảnh/video): Hiển thị lỗi định dạng không hỗ trợ.
Result	Bài viết được tạo thành công và hiển thị trên hệ thống.
Exceptions	Mạng không ổn định hoặc lỗi hệ thống: Hiển thị lỗi và cho phép thử lại.

2.4.6. Đặc tả Use Case xem bài viết

ID	UC2.02
Name	Xem bài viết.
Brief description	Người dùng xem nội dung bài viết được chia sẻ trên hệ thống.
Actors	Người dùng.
Pre-conditions	Người dùng đã truy cập hệ thống (có thể đăng nhập hoặc không, tùy quyền truy cập của hệ thống).
Basic flow	1. Người dùng truy cập trang chủ, dòng thời gian hoặc trang cá nhân. 2. Hệ thống hiển thị danh sách bài viết. 3. Người dùng cuộn và chọn bài viết muốn xem. 4. Hệ thống hiển thị chi tiết nội dung bài viết (văn bản, hình ảnh, video, bình luận...).
Alternative flow	
Result	Người dùng xem được nội dung bài viết.
Exceptions	- Bài viết đã bị xóa: Hiển thị thông báo “Bài viết không còn tồn tại.” - Lỗi tải nội dung: Hiển thị thông báo lỗi và tùy chọn thử lại.

2.4.7. Đặc tả Use Case chỉnh sửa bài viết

ID	UC2.03
Name	Chỉnh sửa bài viết.
Brief description	Người dùng chỉnh sửa nội dung một bài viết đã đăng trước đó.
Actors	Người dùng.
Pre-conditions	- Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. - Bài viết là do chính người dùng tạo.
Basic flow	1. Người dùng truy cập bài viết đã đăng. 2. Nhấn nút “Chỉnh sửa”. 3. Giao diện chỉnh sửa hiển thị nội dung hiện tại của bài viết. 4. Người dùng cập nhật nội dung (văn bản, hình ảnh, video...). 5. Nhấn nút “Lưu” hoặc “Cập nhật”. 6. Hệ thống kiểm tra nội dung, lưu bài viết và hiển thị thông báo cập nhật thành công.
Alternative flow	- Nội dung trống: Hiển thị lỗi yêu cầu nhập nội dung. - Định dạng tệp không hợp lệ: Hiển thị lỗi và yêu cầu thay đổi nội dung.
Result	Bài viết được cập nhật thành công với nội dung mới.
Exceptions	- Người dùng không có quyền chỉnh sửa bài viết: Hiển thị thông báo lỗi. - Lỗi hệ thống khi lưu bài viết: Hiển thị thông báo lỗi và cho phép thử lại.

2.4.8. Đặc tả Use Case xóa bài viết

ID	UC2.04
Name	Xóa bài viết.
Brief description	Người dùng xóa một bài viết mà họ đã đăng trên hệ thống.
Actors	Người dùng.
Pre-conditions	- Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. - Bài viết do chính người dùng đăng.
Basic flow	1. Người dùng truy cập bài viết đã đăng. 2. Nhấn nút “Xóa”. 3. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận xóa bài viết. 4. Người dùng xác nhận xóa. 5. Hệ thống xóa bài viết khỏi cơ sở dữ liệu. 6. Hệ thống hiển thị thông báo “Xóa bài viết thành công”.
Alternative flow	Người dùng hủy thao tác tại bước xác nhận: Bài viết không bị xóa, quay lại giao diện hiện tại.
Result	Bài viết bị xóa khỏi hệ thống.
Exceptions	- Người dùng không có quyền xóa bài viết: Hiển thị thông báo lỗi. - Lỗi hệ thống khi xóa: Hiển thị thông báo lỗi và cho phép thử lại.

2.4.9. Đặc tả Use Case gửi lời mời kết bạn

ID	UC3.01
Name	Gửi lời mời kết bạn.
Brief description	Người dùng gửi lời mời kết bạn đến một người dùng khác để kết nối trên hệ thống.
Actors	Người dùng.
Pre-conditions	- Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. - Người nhận lời mời chưa là bạn bè với người gửi.
Basic flow	1. Người dùng tìm kiếm hoặc truy cập hồ sơ người dùng khác. 2. Nhấn nút “Kết bạn” hoặc “Gửi lời mời kết bạn”. 3. Hệ thống kiểm tra mối quan hệ giữa hai người dùng. 4. Hệ thống tạo yêu cầu kết bạn và gửi thông báo đến người nhận. 5. Hiện thị trạng thái “Đã gửi lời mời kết bạn”.
Alternative flow	Người dùng và người nhận đã là bạn bè: Nút “Kết bạn” không hiển thị hoặc hiển thị trạng thái “Đã là bạn”.
Result	Lời mời kết bạn được gửi thành công và hiển thị cho người nhận.
Exceptions	- Lỗi mạng hoặc hệ thống: Hiện thị thông báo lỗi và cho phép thử lại. - Người dùng bị chặn hoặc tài khoản bị giới hạn: Hiện thị thông báo không thể gửi lời mời.

2.4.10.Đặc tả Use Case chấp nhận lời mời kết bạn

ID	UC3.02
Name	Chấp nhận lời mời kết bạn.
Brief description	Người dùng chấp nhận lời mời kết bạn từ người dùng khác để trở thành bạn bè trên hệ thống.
Actors	Người dùng.
Pre-conditions	- Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. - Có ít nhất một lời mời kết bạn đang chờ xử lý.
Basic flow	1. Người dùng truy cập trang quản lý lời mời kết bạn. 2. Chọn lời mời kết bạn muốn chấp nhận. 3. Nhấn nút “Chấp nhận”. 4. Hệ thống xác nhận mối quan hệ và cập nhật trạng thái thành bạn bè. 5. Cả hai người dùng được thêm vào danh sách bạn bè của nhau. 6. Hệ thống gửi thông báo xác nhận cho cả hai người dùng.
Alternative flow	Người dùng nhấn “Từ chối” thay vì “Chấp nhận”: Lời mời bị từ chối và không cập nhật mối quan hệ.
Result	Hai người dùng trở thành bạn bè trên hệ thống.
Exceptions	- Lời mời đã bị hủy hoặc không còn tồn tại: Hiển thị thông báo lỗi. - Lỗi hệ thống khi cập nhật mối quan hệ: Hiển thị lỗi và yêu cầu thử lại.

2.4.11.Đặc tả Use Case từ chối lời mời kết bạn

ID	UC3.03
Name	Từ chối lời mời kết bạn.
Brief description	Người dùng từ chối lời mời kết bạn từ một người dùng khác để không thiết lập mối quan hệ bạn bè.
Actors	Người dùng.
Pre-conditions	- Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. - Có ít nhất một lời mời kết bạn đang chờ xử lý.
Basic flow	1. Người dùng truy cập trang quản lý lời mời kết bạn. 2. Chọn lời mời kết bạn muốn từ chối. 3. Nhấn nút “Từ chối”. 4. Hệ thống xóa lời mời kết bạn khỏi danh sách đang chờ. 5. Hiện thị thông báo từ chối thành công.
Alternative flow	Người dùng đổi ý và chọn “Chấp nhận” thay vì “Từ chối”.
Result	Lời mời kết bạn bị từ chối, không tạo mối quan hệ bạn bè.
Exceptions	- Lời mời đã bị hủy hoặc không còn tồn tại: Hiện thị thông báo lỗi. - Lỗi hệ thống: Hiện thị thông báo lỗi và cho phép thử lại.

2.4.12.Đặc tả Use Case thêm bình luận

ID	UC4.01
Name	Thêm bình luận
Brief description	Người dùng thêm một bình luận vào một bài viết, bài đánh giá để tương tác và chia sẻ ý kiến.
Actors	Người dùng.
Pre-conditions	- Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. - Nội dung cần bình luận (ví dụ: bài viết, đánh giá phim...) tồn tại và cho phép bình luận.
Basic flow	1. Người dùng truy cập nội dung muốn bình luận. 2. Nhập nội dung bình luận vào ô nhập liệu. 3. Nhấn nút “Gửi”. 4. Hệ thống lưu trữ bình luận và hiển thị nó dưới nội dung gốc. 5. Hiển thị thông báo bình luận thành công.
Alternative flow	Người dùng hủy thao tác hoặc rời khỏi trang mà không gửi bình luận.
Result	Bình luận được thêm thành công và hiển thị công khai dưới nội dung gốc.
Exceptions	- Nội dung đã bị xóa hoặc không còn cho phép bình luận: Hiển thị thông báo lỗi. - Lỗi hệ thống khi lưu bình luận: Hiển thị thông báo lỗi và cho phép thử lại.

2.4.13.Đặc tả Use Case trả lời bình luận

ID	UC4.02
Name	Trả lời bình luận
Brief description	Người dùng trả lời một bình luận cụ thể để tạo mạch hội thoại và tương tác trực tiếp với bình luận đó trong hệ thống.
Actors	Người dùng.
Pre-conditions	- Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. - Bình luận gốc tồn tại.
Basic flow	1. Người dùng truy cập nội dung có bình luận cần trả lời. 2. Nhấn nút “Trả lời” bên dưới bình luận mong muốn. 3. Nhập nội dung trả lời vào ô nhập liệu. 4. Nhấn nút “Gửi”. 5. Hệ thống lưu trữ câu trả lời và hiển thị dưới dạng phản hồi lồng trong bình luận gốc. 6. Hiển thị thông báo trả lời thành công.
Alternative flow	Người dùng hủy thao tác trả lời trước khi gửi.
Result	Phản hồi của người dùng được đăng dưới bình luận gốc.
Exceptions	- Bình luận gốc đã bị xóa: Hiển thị thông báo lỗi. - Lỗi hệ thống khi lưu trả lời: Hiển thị thông báo lỗi và cho phép thử lại.

2.4.14.Đặc tả Use Case chỉnh sửa bình luận

ID	UC4.03
Name	Chỉnh sửa bình luận
Brief description	Người dùng chỉnh sửa nội dung bình luận của chính mình để thay đổi hoặc cập nhật thông tin đã bình luận.
Actors	Người dùng.
Pre-conditions	- Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. - Người dùng có ít nhất một bình luận đã đăng trước đó.
Basic flow	1. Người dùng truy cập nội dung có bình luận muốn chỉnh sửa. 2. Nhấn nút “Chỉnh sửa” bên cạnh bình luận của chính mình. 3. Hệ thống hiển thị giao diện nhập liệu với nội dung bình luận hiện tại. 4. Người dùng chỉnh sửa nội dung và nhấn “Lưu”. 5. Hệ thống lưu thay đổi và cập nhật nội dung mới cho bình luận. 6. Hiển thị thông báo chỉnh sửa thành công.
Alternative flow	- Người dùng nhấn “Hủy” để không thực hiện chỉnh sửa. - Người dùng xóa toàn bộ nội dung trong lúc chỉnh sửa nhưng không lưu.
Result	Nội dung bình luận được cập nhật thành công và hiển thị phiên bản mới.
Exceptions	- Bình luận không còn tồn tại: Hiển thị thông báo lỗi. - Lỗi hệ thống khi cập nhật: Hiển thị thông báo lỗi và cho phép thử lại.

2.4.15.Đặc tả Use Case xóa bình luận

ID	UC4.04
Name	Xóa bình luận
Brief description	Người dùng xóa một bình luận do chính mình đăng để loại bỏ nội dung không còn phù hợp hoặc không muốn giữ lại.
Actors	Người dùng.
Pre-conditions	- Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. - Người dùng có ít nhất một bình luận đã đăng.
Basic flow	1. Người dùng truy cập nội dung chứa bình luận của mình. 2. Nhấn nút “Xóa” bên cạnh bình luận muốn xóa. 3. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận xóa. 4. Người dùng xác nhận thao tác xóa. 5. Hệ thống xóa bình luận khỏi cơ sở dữ liệu hoặc đánh dấu là đã xóa. 6. Hiển thị thông báo xóa thành công và cập nhật giao diện.
Alternative flow	- Người dùng chọn “Hủy” tại bước xác nhận để không xóa bình luận. - Người dùng rời khỏi trang mà không thực hiện thao tác.
Result	Bình luận được xóa và không còn hiển thị trong nội dung gốc.
Exceptions	- Bình luận đã bị xóa trước đó hoặc không tồn tại: Hiển thị thông báo lỗi. - Lỗi hệ thống khi xóa: Hiển thị thông báo lỗi và cho phép thử lại.

2.4.16.Đặc tả Use Case thêm cảm xúc

ID	UC5.01
Name	Thêm cảm xúc
Brief description	Người dùng thêm một cảm xúc (ví dụ: thích, yêu thích, buồn, phần nộ...) vào một nội dung (bài viết, bình luận, đánh giá...) để thể hiện phản hồi cá nhân.
Actors	Người dùng.
Pre-conditions	- Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. - Nội dung vẫn còn tồn tại.
Basic flow	1. Người dùng truy cập nội dung muốn thể hiện cảm xúc. 2. Nhấn vào biểu tượng “Thêm cảm xúc” (ví dụ: biểu tượng trái tim, like, icon cảm xúc...). 3. Hệ thống hiển thị danh sách các loại cảm xúc. 4. Người dùng chọn một loại cảm xúc. 5. Hệ thống lưu thông tin cảm xúc vào cơ sở dữ liệu và cập nhật số lượng tương ứng. 6. Hiển thị phản hồi trực quan trên nội dung đã chọn (ví dụ: biểu tượng cảm xúc được tô sáng).
Alternative flow	- Người dùng chọn lại cảm xúc khác để thay đổi cảm xúc đã gửi. - Người dùng hủy thao tác mà không chọn cảm xúc.
Result	Nội dung được cập nhật với cảm xúc của người dùng.
Exceptions	- Nội dung không tồn tại hoặc đã bị xóa: Hiển thị thông báo lỗi. - Lỗi hệ thống khi lưu cảm xúc: Hiển thị thông báo lỗi và cho phép thử lại.

2.4.17.Đặc tả Use Case thay đổi cảm xúc

ID	UC5.02
Name	Thay đổi cảm xúc
Brief description	Người dùng thay đổi cảm xúc đã gán trước đó trên một nội dung (ví dụ: bài viết, bình luận) sang một cảm xúc khác.
Actors	Người dùng.
Pre-conditions	- Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. - Người dùng đã thêm cảm xúc trước đó vào nội dung. - Nội dung vẫn còn tồn tại.
Basic flow	1. Người dùng truy cập nội dung mà mình đã từng bày tỏ cảm xúc. 2. Nhấn vào biểu tượng cảm xúc đang hiển thị. 3. Hệ thống hiển thị danh sách các cảm xúc có thể chọn. 4. Người dùng chọn một cảm xúc mới khác với cảm xúc ban đầu. 5. Hệ thống cập nhật cảm xúc trong cơ sở dữ liệu và điều chỉnh số liệu thống kê tương ứng. 6. Hiển thị cảm xúc mới trên nội dung.
Alternative flow	- Người dùng không chọn cảm xúc mới. - Người dùng chọn lại cùng cảm xúc đã chọn trước đó.
Result	Cảm xúc ban đầu được thay thế bằng cảm xúc mới.
Exceptions	- Nội dung không còn tồn tại hoặc đã bị xóa: Hiển thị thông báo lỗi. - Lỗi hệ thống khi cập nhật cảm xúc: Hiển thị thông báo lỗi và cho phép thử lại.

2.4.18.Đặc tả Use Case xem cảm xúc

ID	UC5.03
Name	Xem cảm xúc
Brief description	Người dùng xem danh sách các cảm xúc đã được bày tỏ trên một nội dung cụ thể (ví dụ: bài viết, bình luận) để biết phản hồi từ những người dùng khác.
Actors	Người dùng.
Pre-conditions	- Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. - Nội dung vẫn còn tồn tại.
Basic flow	1. Người dùng truy cập bài viết, bình luận hoặc nội dung có cảm xúc. 2. Nhấn vào biểu tượng cảm xúc hoặc khu vực hiển thị tổng hợp cảm xúc. 3. Hệ thống hiển thị danh sách các loại cảm xúc cùng với số lượng tương ứng. 4. Người dùng có thể nhấn vào từng loại cảm xúc để xem danh sách người đã bày tỏ cảm xúc đó. 5. Hệ thống hiển thị danh sách người dùng tương ứng theo từng cảm xúc.
Alternative flow	
Result	Người dùng xem được thông tin chi tiết về phản ứng cảm xúc của cộng đồng đối với nội dung.
Exceptions	- Nội dung không còn tồn tại hoặc đã bị xóa: Hiển thị thông báo lỗi. - Lỗi hệ thống khi truy xuất dữ liệu cảm xúc: Hiển thị thông báo lỗi và cho phép thử lại.

2.4.19.Đặc tả Use Case xóa cảm xúc

ID	UC5.04
Name	Xóa cảm xúc
Brief description	Người dùng xóa cảm xúc mà mình đã bày tỏ trước đó trên một nội dung để gỡ bỏ phản hồi cá nhân.
Actors	Người dùng.
Pre-conditions	- Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. - Người dùng đã từng thêm cảm xúc vào nội dung đó. - Nội dung vẫn còn tồn tại.
Basic flow	1. Người dùng truy cập nội dung đã từng bày tỏ cảm xúc. 2. Nhấn vào biểu tượng cảm xúc đang hiển thị để mở menu thao tác. 3. Người dùng nhấn lại biểu tượng “Thêm cảm xúc”. 4. Hệ thống xóa cảm xúc khỏi cơ sở dữ liệu và cập nhật lại số lượng cảm xúc. 5. Giao diện được cập nhật để phản ánh trạng thái đã gỡ cảm xúc.
Alternative flow	Người dùng thay vì xóa cảm xúc, chọn thay đổi sang cảm xúc khác
Result	Cảm xúc của người dùng bị xóa khỏi nội dung và không còn hiển thị trong danh sách phản hồi.
Exceptions	- Nội dung đã bị xóa hoặc không còn tồn tại: Hiển thị thông báo lỗi. - Lỗi hệ thống khi xóa cảm xúc: Hiển thị thông báo lỗi và cho phép thử lại.

2.4.20.Đặc tả Use Case nhắn tin vào nhóm

ID	UC6.01
Name	Nhắn tin vào nhóm
Brief description	Người dùng gửi một tin nhắn văn bản vào nhóm trò chuyện mà họ là thành viên để trao đổi thông tin với các thành viên khác trong nhóm.
Actors	Người dùng.
Pre-conditions	- Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. - Người dùng là thành viên của nhóm trò chuyện. - Nhóm đang hoạt động (chưa bị xóa hoặc khóa).
Basic flow	1. Người dùng truy cập giao diện trò chuyện nhóm. 2. Nhập nội dung tin nhắn vào ô soạn thảo. 3. Nhấn nút “Gửi” hoặc sử dụng phím tắt gửi (ví dụ: Enter). 4. Hệ thống lưu tin nhắn vào cơ sở dữ liệu và gửi đến tất cả các thành viên trong nhóm. 5. Tin nhắn hiển thị ngay trong giao diện trò chuyện của người gửi và các thành viên khác. 6. Giao diện cập nhật trạng thái đã gửi và thời gian gửi.
Alternative flow	Người dùng nhập tin nhắn nhưng rời khỏi giao diện mà không gửi.
Result	Tin nhắn được gửi thành công đến nhóm và hiển thị trong luồng trò chuyện.
Exceptions	- Người dùng không còn trong nhóm: Hiển thị thông báo lỗi và không cho gửi. - Nhóm đã bị xóa: Hiển thị thông báo lỗi. - Lỗi hệ thống: Hiển thị thông báo lỗi và cho phép thử lại.

2.4.21.Đặc tả Use Case xem tin nhắn nhóm

ID	UC6.02
Name	Xem tin nhắn nhóm
Brief description	Người dùng truy cập và xem toàn bộ tin nhắn đã được gửi trong một nhóm trò chuyện mà họ là thành viên để theo dõi nội dung trao đổi.
Actors	Người dùng.
Pre-conditions	- Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. - Người dùng là thành viên của nhóm trò chuyện. - Nhóm vẫn đang hoạt động và còn tồn tại.
Basic flow	1. Người dùng truy cập vào giao diện nhóm trò chuyện. 2. Hệ thống tải danh sách tin nhắn từ cơ sở dữ liệu. 3. Giao diện hiển thị tin nhắn từ mới đến cũ hoặc theo thứ tự thời gian. 4. Người dùng có thể cuộn lên để xem các tin nhắn cũ hơn. 5. Hệ thống tự động cập nhật khi có tin nhắn mới.
Alternative flow	Người dùng thoát khỏi nhóm: không có quyền xem tin nhắn.
Result	Người dùng xem được nội dung trò chuyện trong nhóm và có thể theo dõi các trao đổi.
Exceptions	- Người dùng không còn là thành viên nhóm: Hiển thị thông báo không có quyền truy cập. - Nhóm đã bị xóa hoặc khóa: Hiển thị thông báo lỗi. - Lỗi kết nối hoặc lỗi hệ thống khi tải dữ liệu: Hiển thị thông báo lỗi và đề xuất thử lại.

2.4.22.Đặc tả Use Case nhắn tin riêng tư

ID	UC6.03
Name	Nhắn tin riêng tư
Brief description	Người dùng gửi tin nhắn riêng tư cho một người dùng khác để trao đổi thông tin cá nhân.
Actors	Người dùng.
Pre-conditions	- Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. - Người nhận tin nhắn tồn tại và đang hoạt động trên hệ thống. - Người gửi và người nhận không chặn nhau.
Basic flow	1. Người dùng truy cập giao diện nhắn tin riêng tư. 2. Chọn hoặc tìm kiếm người nhận trong danh bạ hoặc lịch sử trò chuyện. 3. Nhập nội dung tin nhắn vào ô soạn thảo. 4. Nhấn nút “Gửi” hoặc sử dụng phím tắt gửi tin nhắn. 5. Hệ thống lưu tin nhắn vào cơ sở dữ liệu và gửi đến người nhận. 6. Tin nhắn hiển thị trong giao diện trò chuyện của cả người gửi và người nhận. 7. Giao diện cập nhật trạng thái đã gửi và thời gian gửi.
Alternative flow	Mất kết nối mạng: Hệ thống lưu tin nhắn tạm thời và gửi lại khi có mạng.
Result	Tin nhắn riêng tư được gửi thành công đến người nhận và hiển thị trong cuộc trò chuyện giữa hai bên.
Exceptions	- Người nhận không tồn tại hoặc đã bị xóa tài khoản: Hiển thị thông báo lỗi. - Người gửi hoặc nhận đang bị chặn lẫn nhau: Hiển thị thông báo không thể gửi tin nhắn. - Lỗi hệ thống khi gửi tin nhắn: Hiển thị thông báo lỗi và cho phép thử lại.

2.4.23.Đặc tả Use Case xem tin nhắn riêng tư

ID	UC6.04
Name	Xem tin nhắn riêng tư
Brief description	Người dùng truy cập và xem các tin nhắn riêng tư đã trao đổi giữa mình và một người dùng khác để theo dõi nội dung cuộc trò chuyện.
Actors	Người dùng.
Pre-conditions	- Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. - Người dùng không bị chặn bởi người kia hoặc ngược lại. - Tin nhắn riêng tư vẫn còn tồn tại trong hệ thống.
Basic flow	1. Người dùng truy cập vào giao diện nhắn tin riêng tư. 2. Chọn cuộc trò chuyện với người dùng muốn xem tin nhắn. 3. Hệ thống tải danh sách tin nhắn từ cơ sở dữ liệu. 4. Giao diện hiển thị tin nhắn theo thứ tự thời gian, từ tin nhắn cũ đến mới. 5. Người dùng có thể cuộn để xem các tin nhắn trước đó. 6. Hệ thống tự động cập nhật tin nhắn mới khi có.
Alternative flow	
Result	Người dùng xem được toàn bộ nội dung tin nhắn riêng tư đã trao đổi.
Exceptions	- Cuộc trò chuyện không tồn tại hoặc đã bị xóa: Hiển thị thông báo lỗi. - Người dùng bị chặn hoặc không có quyền truy cập: Hiển thị thông báo không có quyền xem. - Lỗi hệ thống khi tải tin nhắn: Hiển thị thông báo lỗi và đề xuất thử lại.

Chương 3: Thiết kế hệ thống

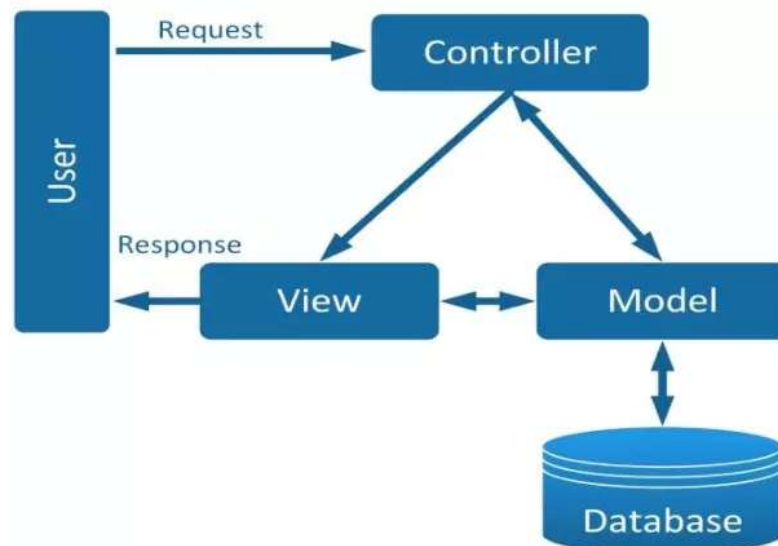
3.1. Lựa chọn mô hình kiến trúc

Trong đồ án này, nhóm em chọn mô hình kiến trúc MVC (Model-View-Controller). MVC là mô hình kiến trúc phần mềm phổ biến, giúp tách biệt rõ ràng giữa phần quản lý dữ liệu (Model), giao diện người dùng (View) và điều khiển luồng chương trình (Controller). Việc áp dụng MVC mang lại các lợi ích chính như sau:

- Tính tách biệt và modular: Mỗi thành phần trong MVC chịu trách nhiệm riêng, dễ dàng bảo trì và nâng cấp.
- Tái sử dụng mã nguồn: Model có thể được dùng lại cho nhiều View khác nhau.
- Hỗ trợ phát triển song song: Các nhóm phát triển có thể làm việc đồng thời trên View và Controller mà không ảnh hưởng đến Model.
- Dễ dàng mở rộng: Khi phát triển thêm các tính năng mới, mô hình MVC giúp hệ thống mở rộng linh hoạt hơn.

So với các mô hình kiến trúc khác như Monolithic (đơn khối), Microservices (dịch vụ nhỏ), hay Layered (đa tầng), MVC phù hợp hơn với quy mô dự án mạng xã hội này bởi tính đơn giản, dễ quản lý và đáp ứng nhanh trong giai đoạn phát triển ban đầu.

3.2. Sơ đồ kiến trúc tổng thể



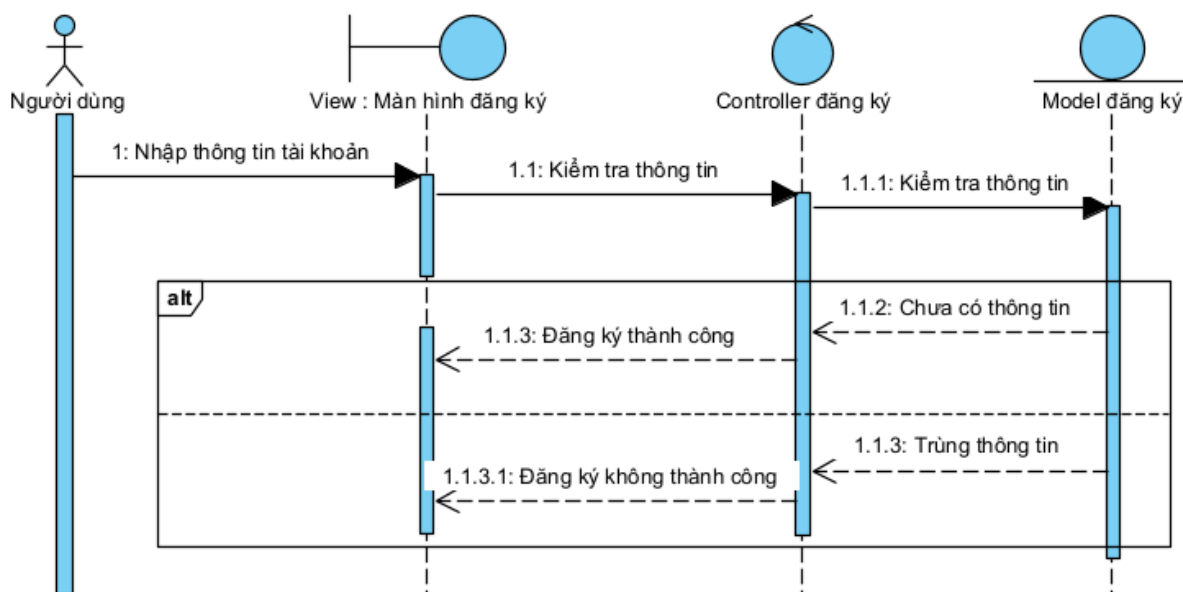
- Model: Chứa các lớp xử lý dữ liệu như User, Post, Comment, Friend, Notification.
- View: Giao diện người dùng hiển thị các trang web như trang chủ, trang cá nhân, trang bài viết, trang bạn bè.
- Controller: Xử lý các yêu cầu từ người dùng, gọi Model để xử lý dữ liệu và trả về View phù hợp.

Luồng hoạt động chính:

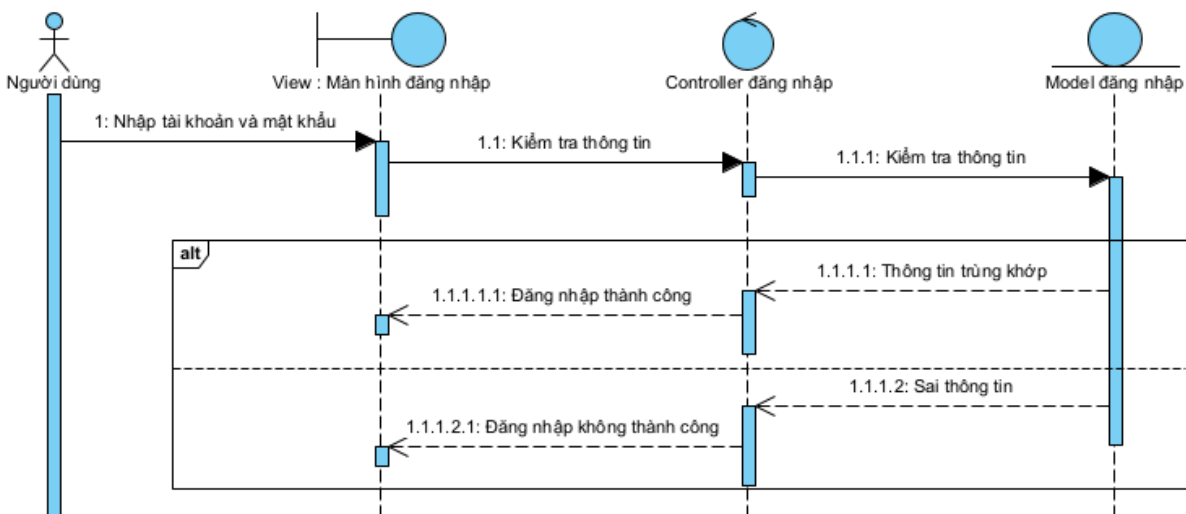
1. Người dùng gửi yêu cầu (Request) thông qua giao diện.
2. Controller nhận và xử lý yêu cầu, tương tác với Model để lấy hoặc lưu dữ liệu.
3. Model thực hiện thao tác với cơ sở dữ liệu.
4. Controller nhận kết quả từ Model, chọn View phù hợp để trả về người dùng.
5. View render dữ liệu và hiển thị giao diện cuối cùng.

3.3. Biểu đồ tuần tự

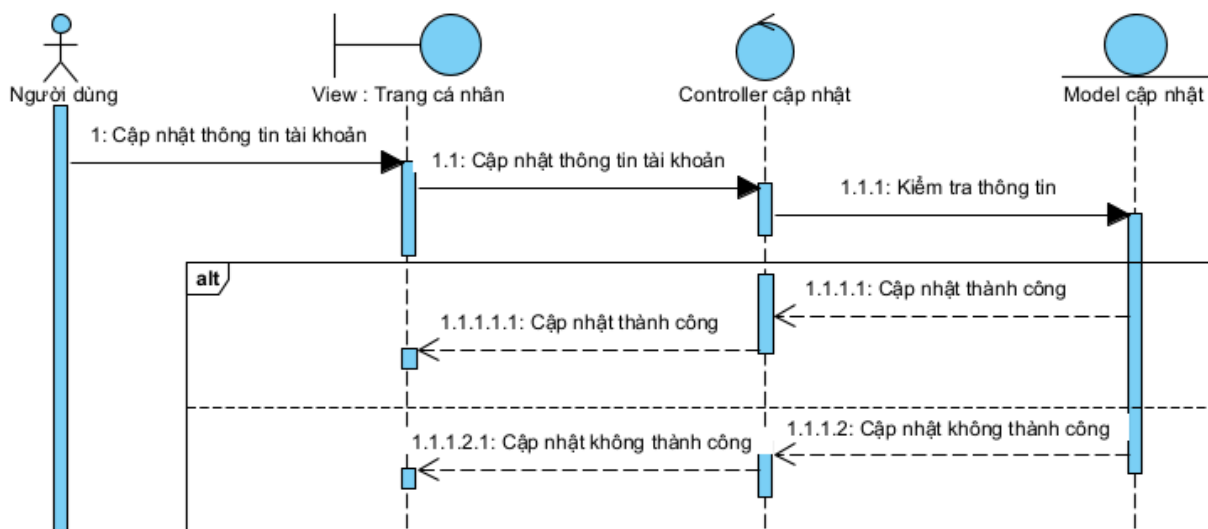
3.3.1. Đăng ký



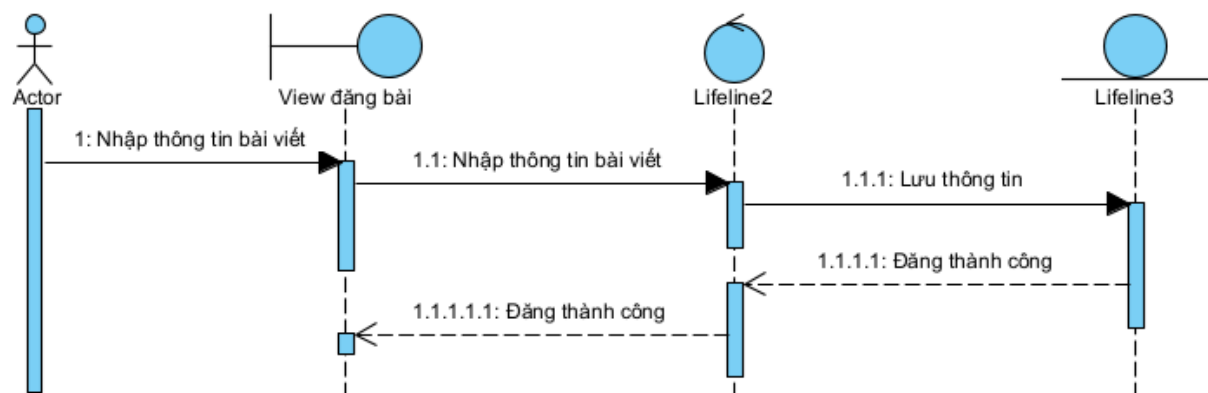
3.3.2. Đăng nhập



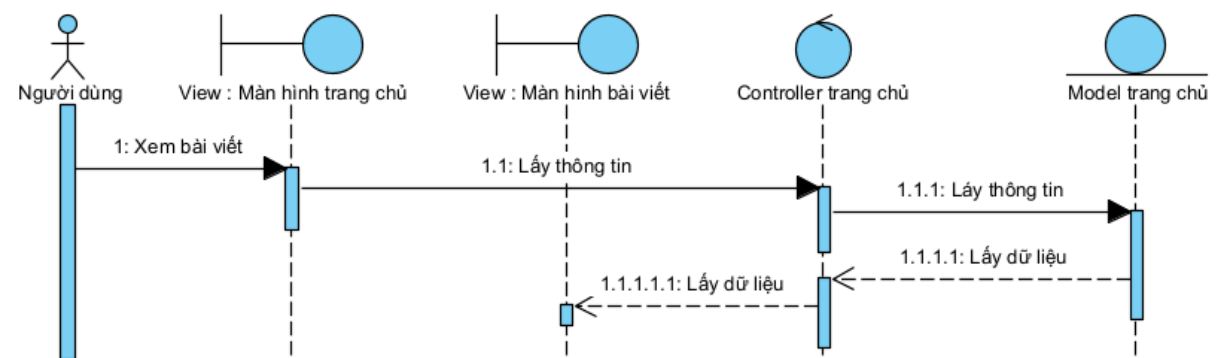
3.3.3. Cập nhật thông tin tài khoản



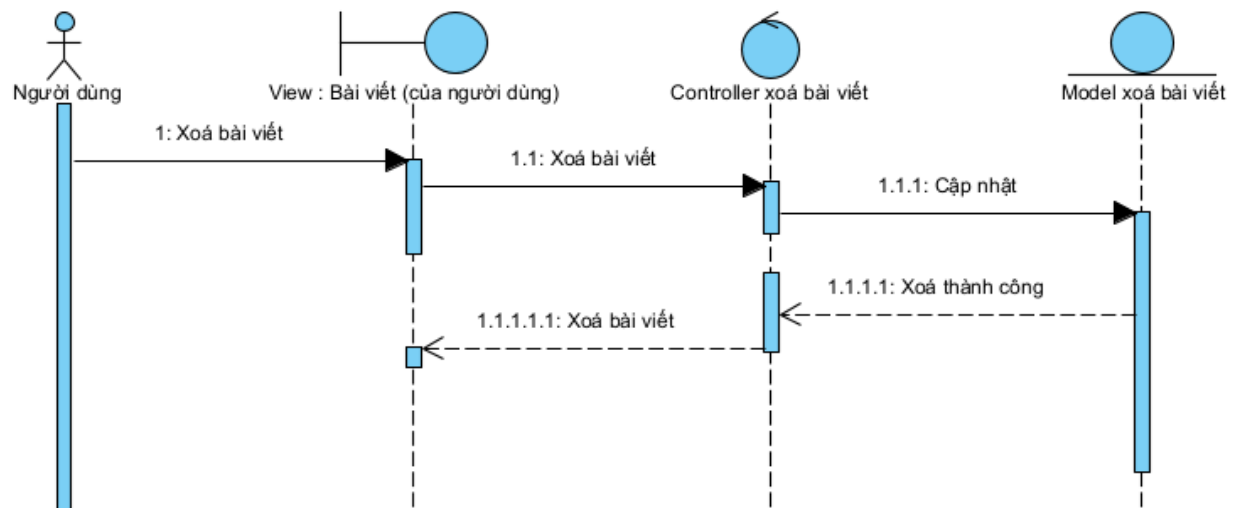
3.3.4. Đăng bài viết



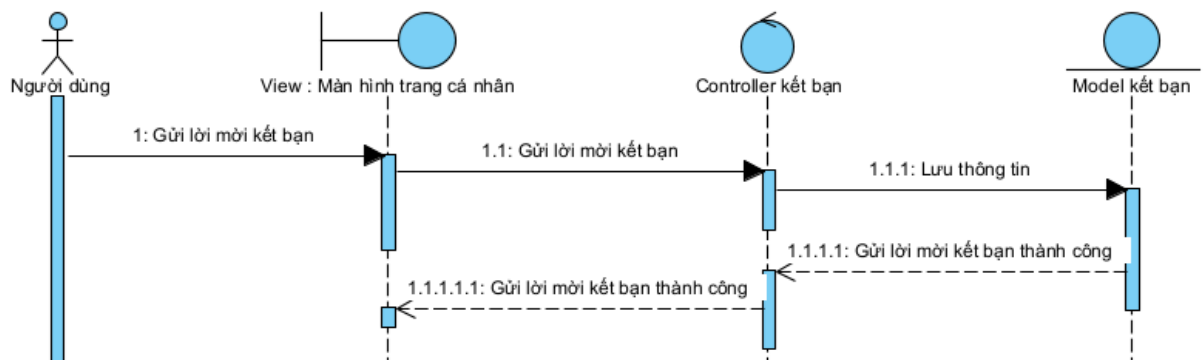
3.3.5. Xem bài viết



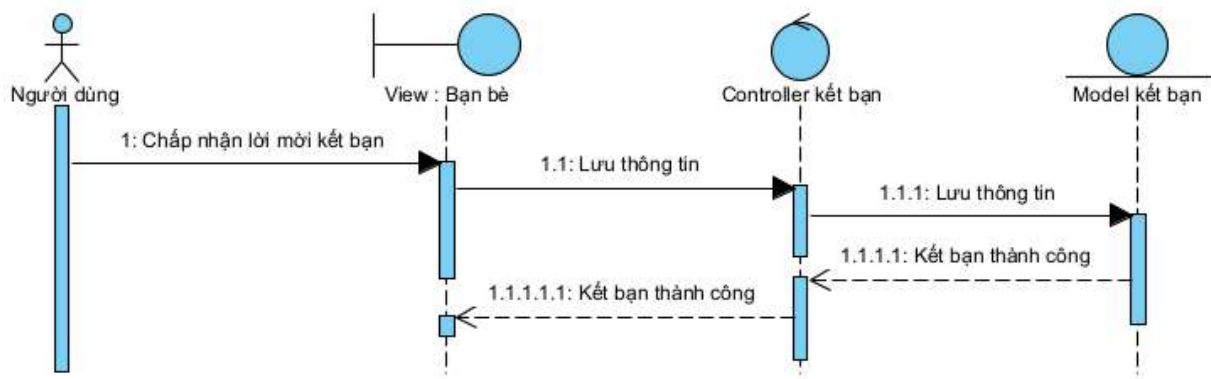
3.3.6. Xóa bài viết



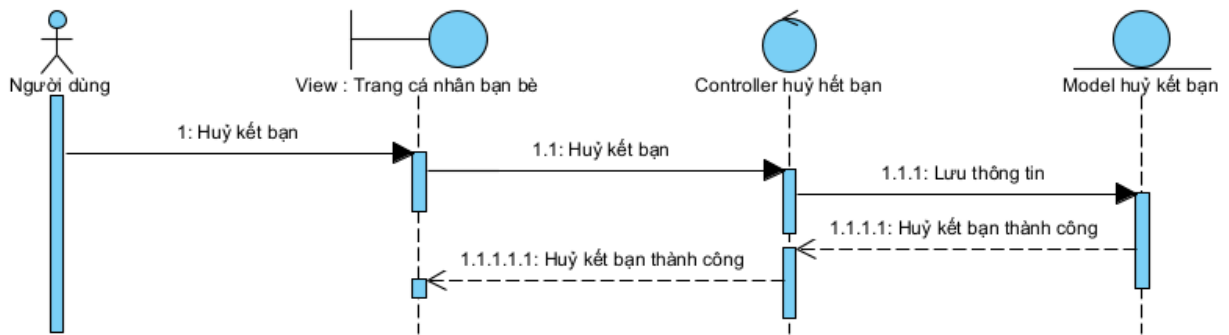
3.3.7. Gửi lời mời kết bạn



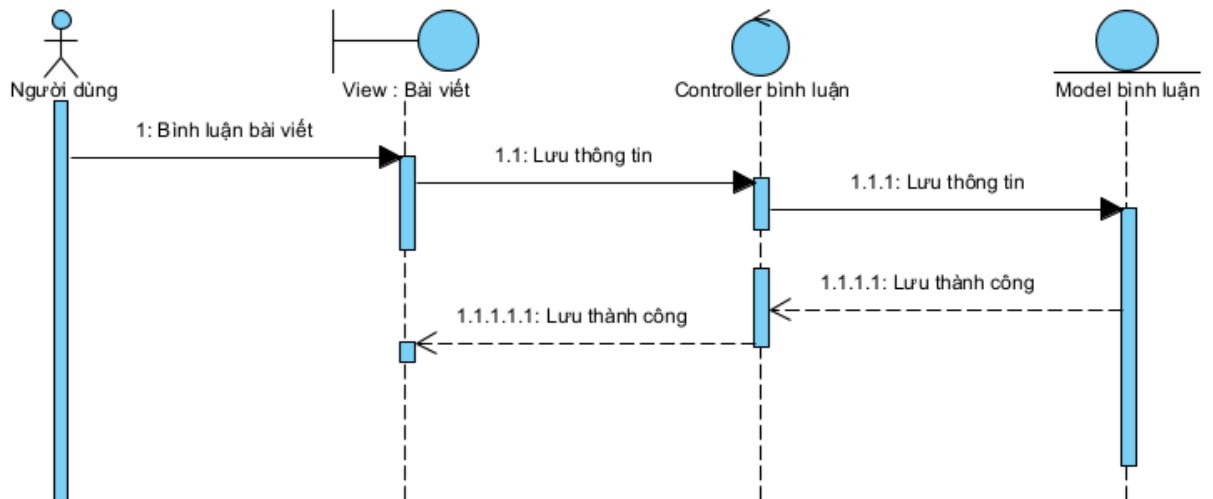
3.3.8. Chấp nhận lời mời kết bạn



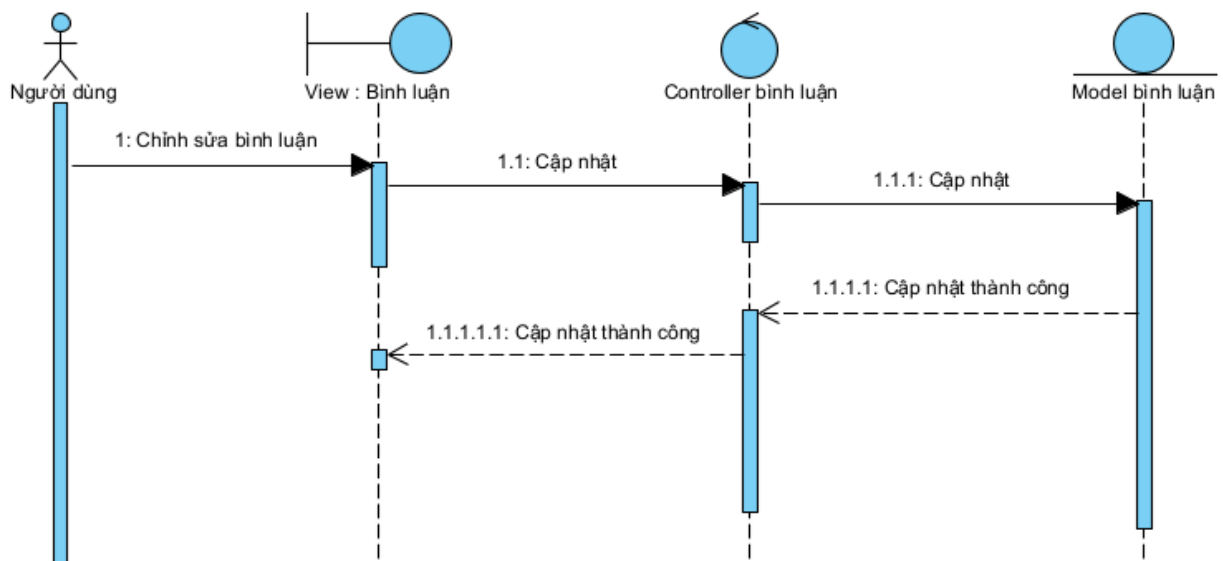
3.3.9. Hủy kết bạn



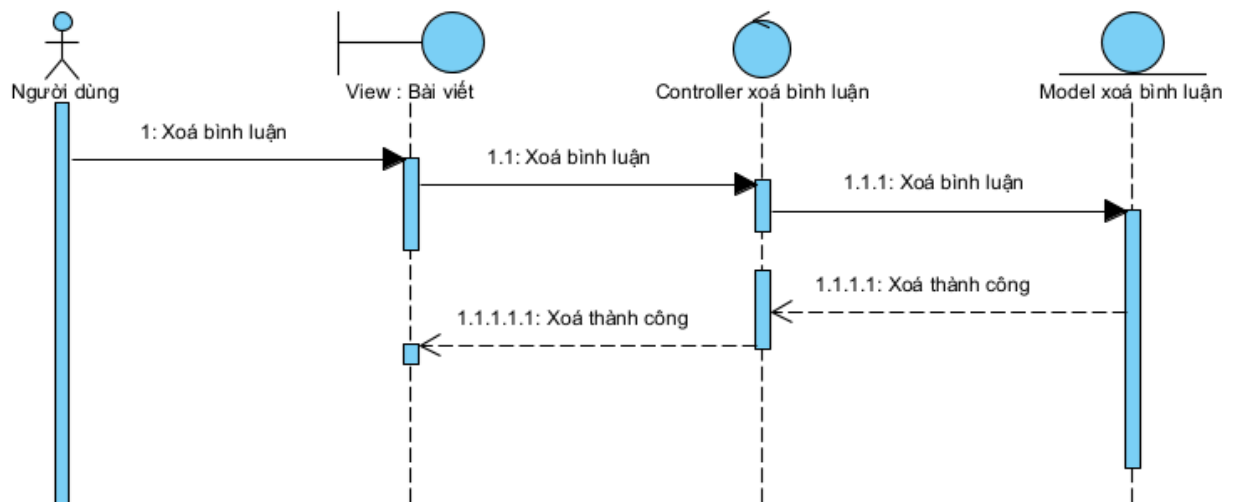
3.3.10. Bình luận



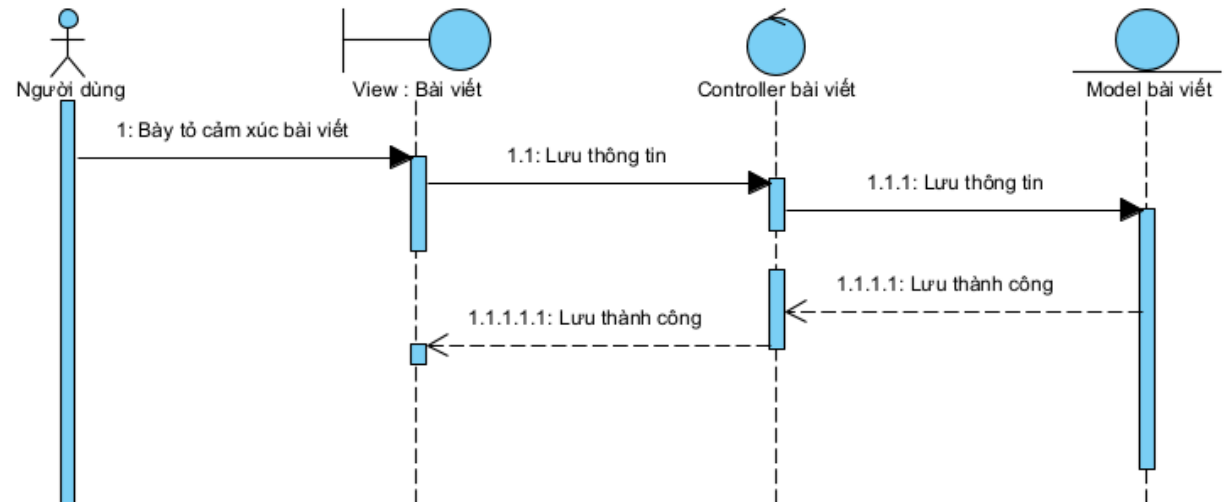
3.3.11. Chỉnh sửa bình luận



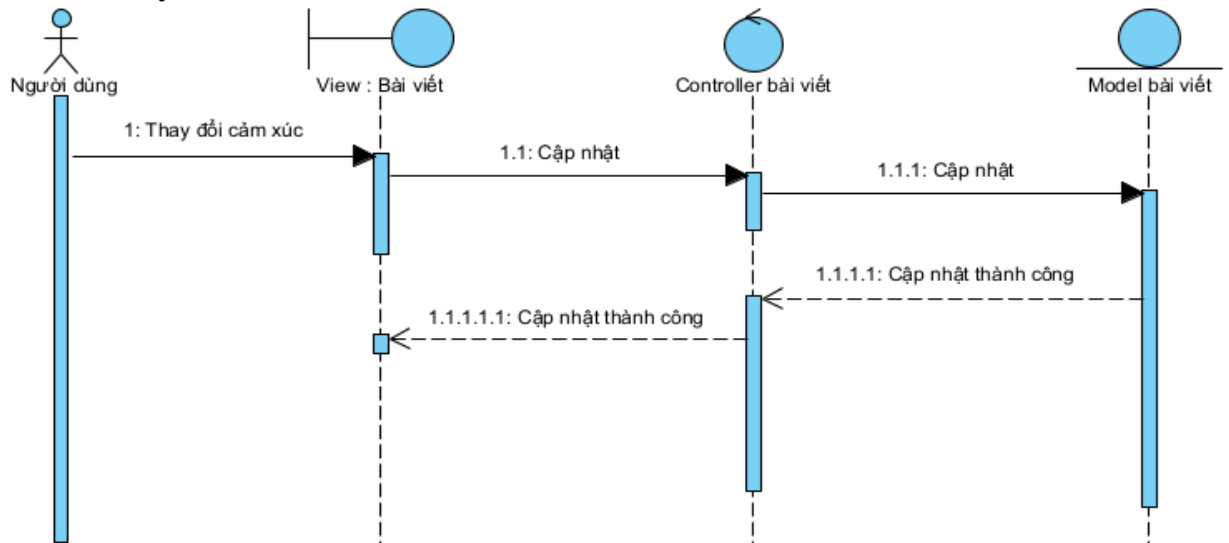
3.3.12.Xóa bình luận



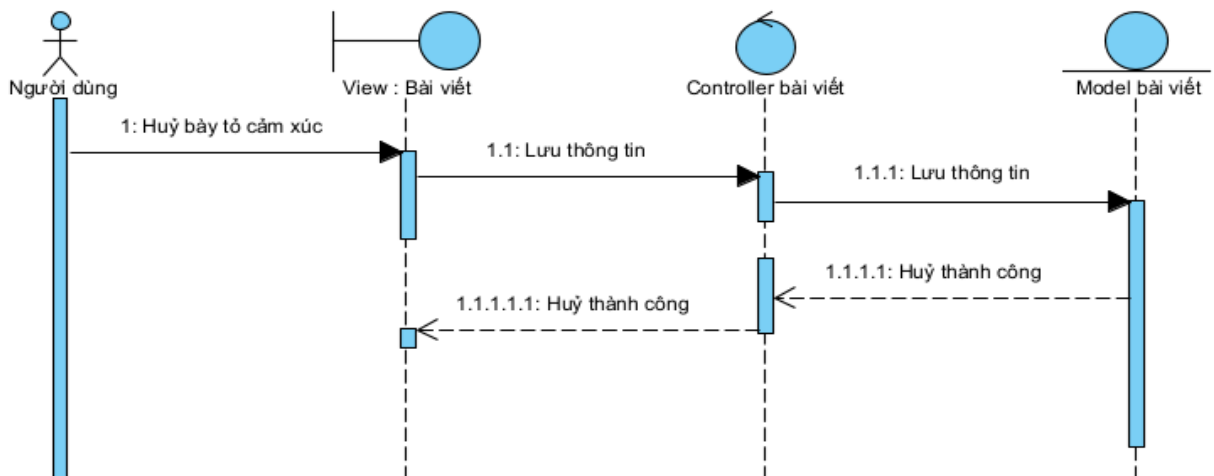
3.3.13.Bày tỏ cảm xúc



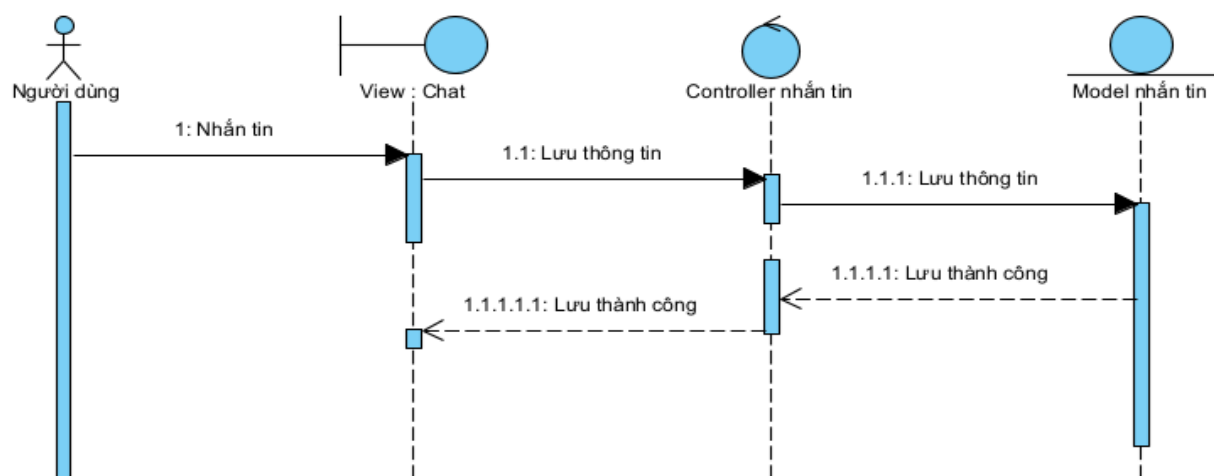
3.3.14. Thay đổi cảm xúc



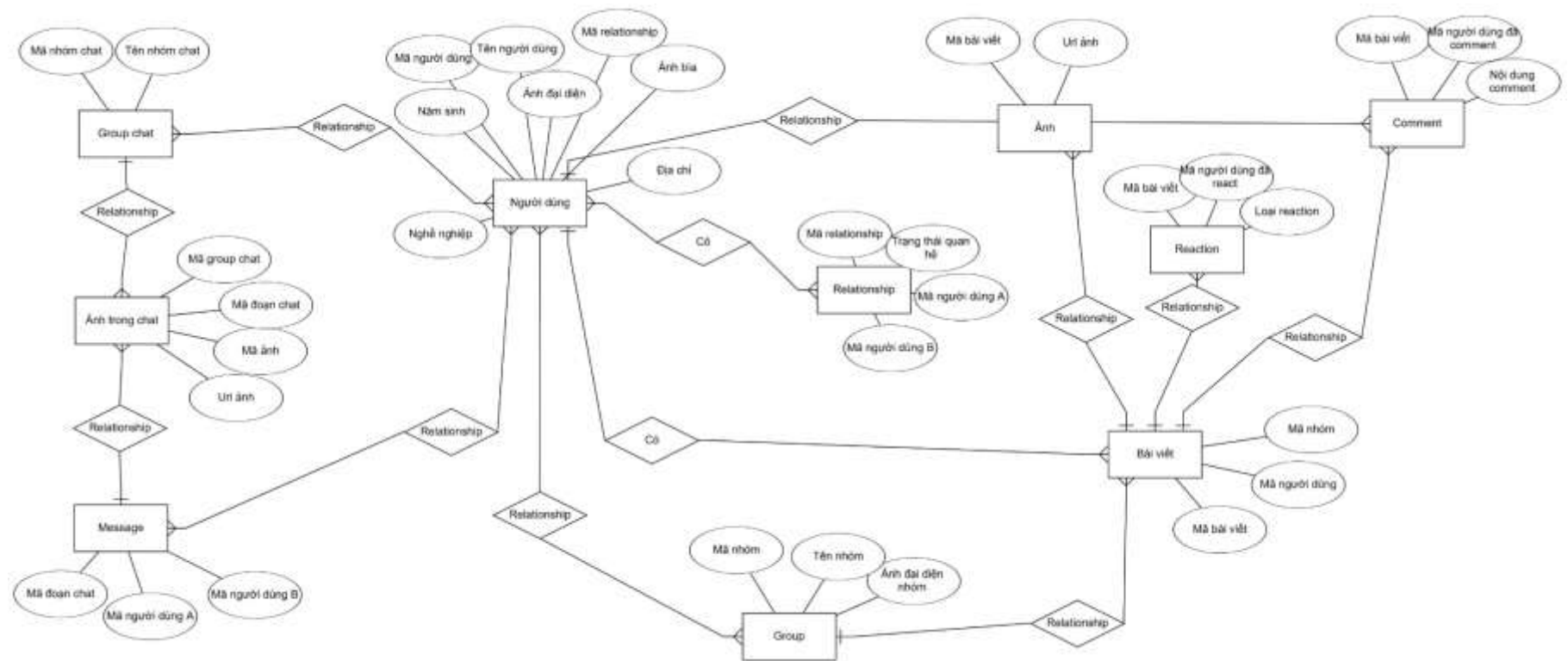
3.3.15. Hủy bày tỏ cảm xúc



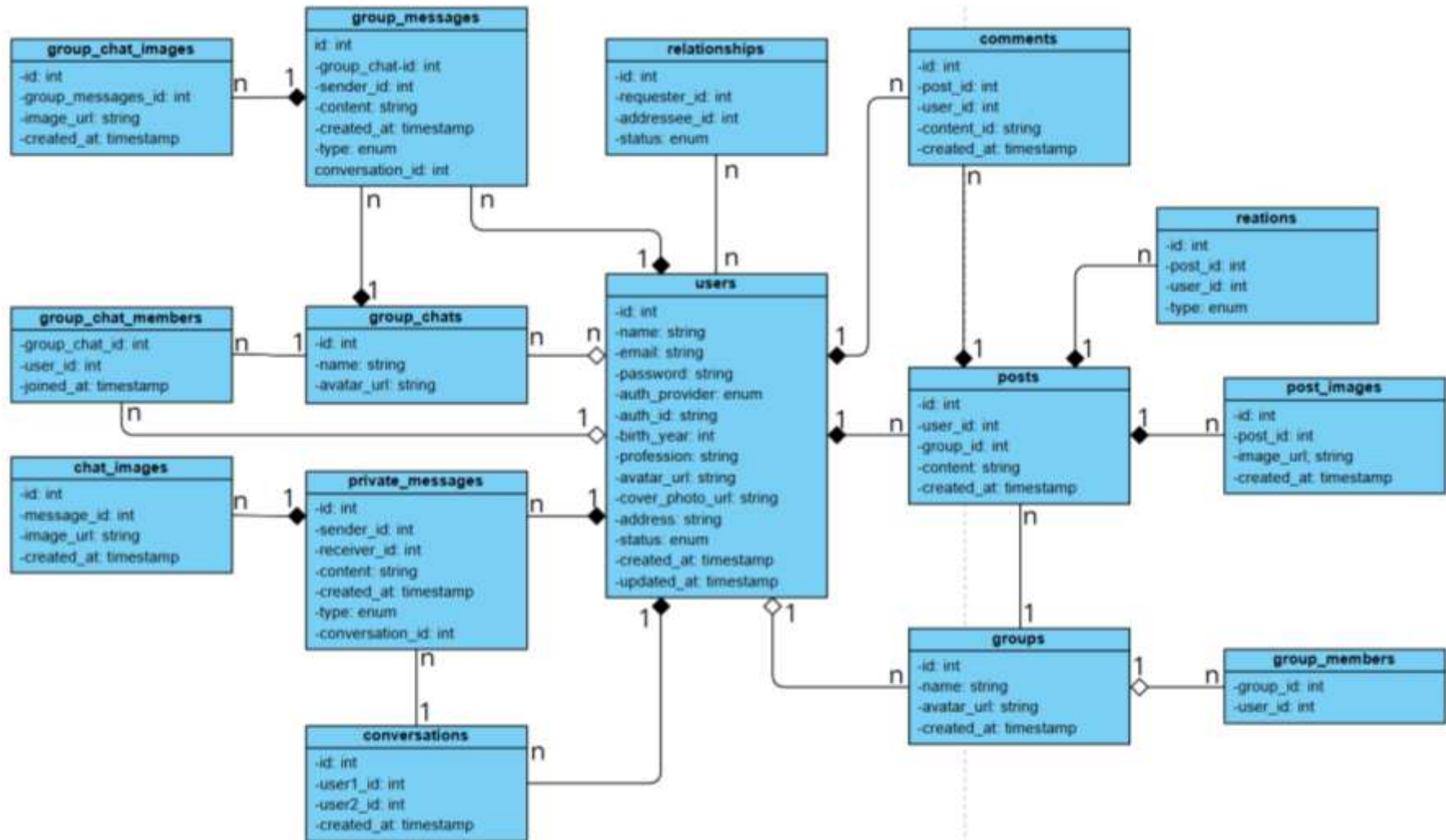
3.3.16. Nhắn tin



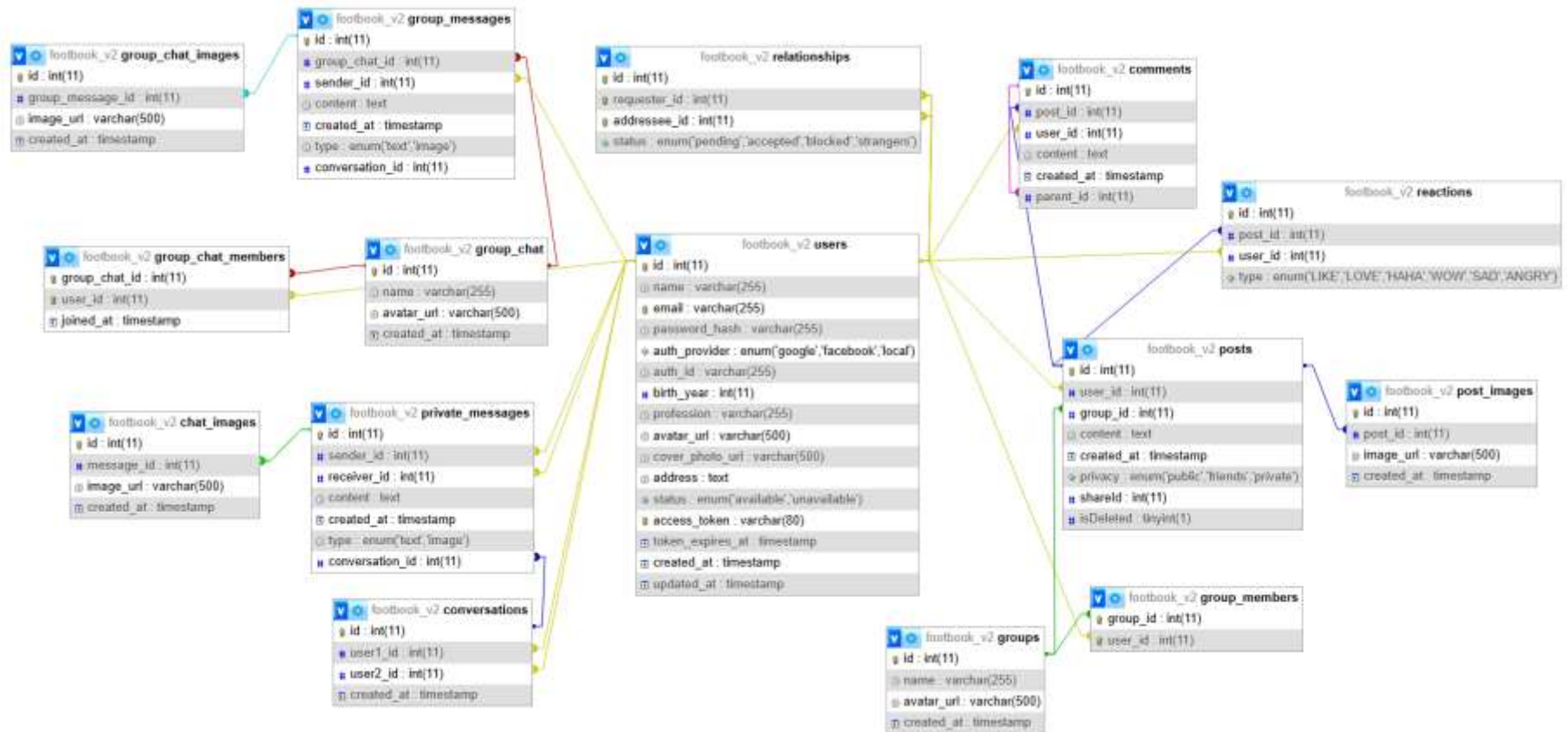
3.4. Sơ đồ ERD



3.5. Class Diagram

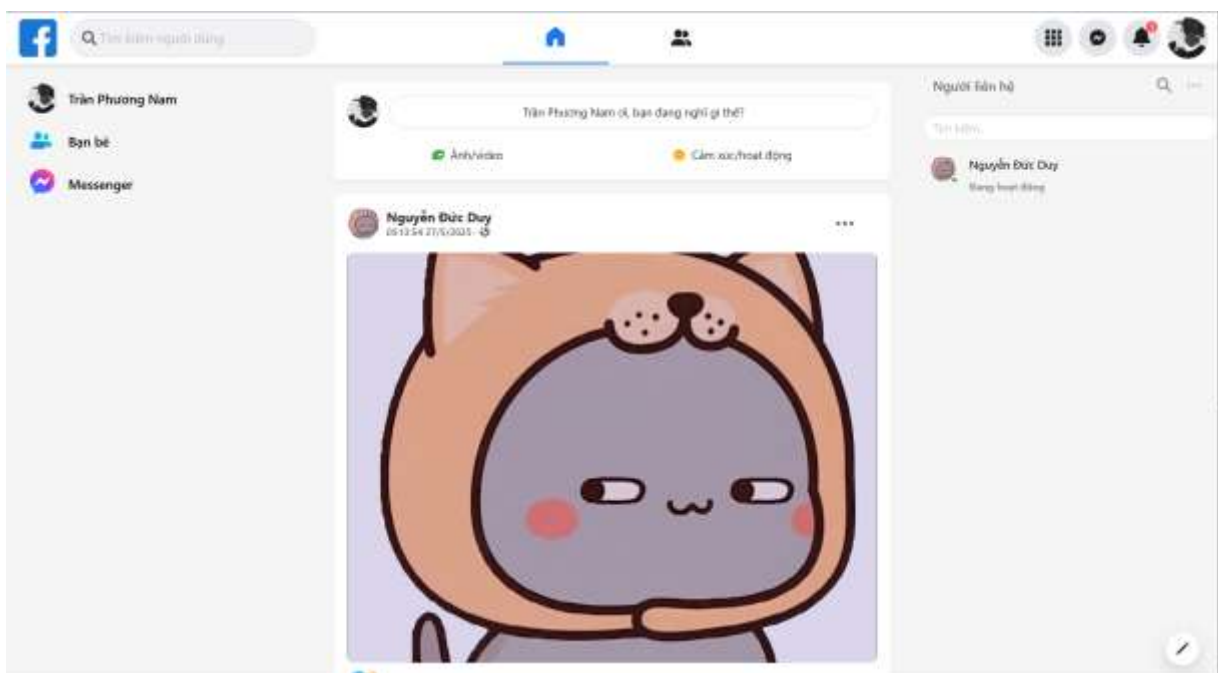


3.6. Database Diagram

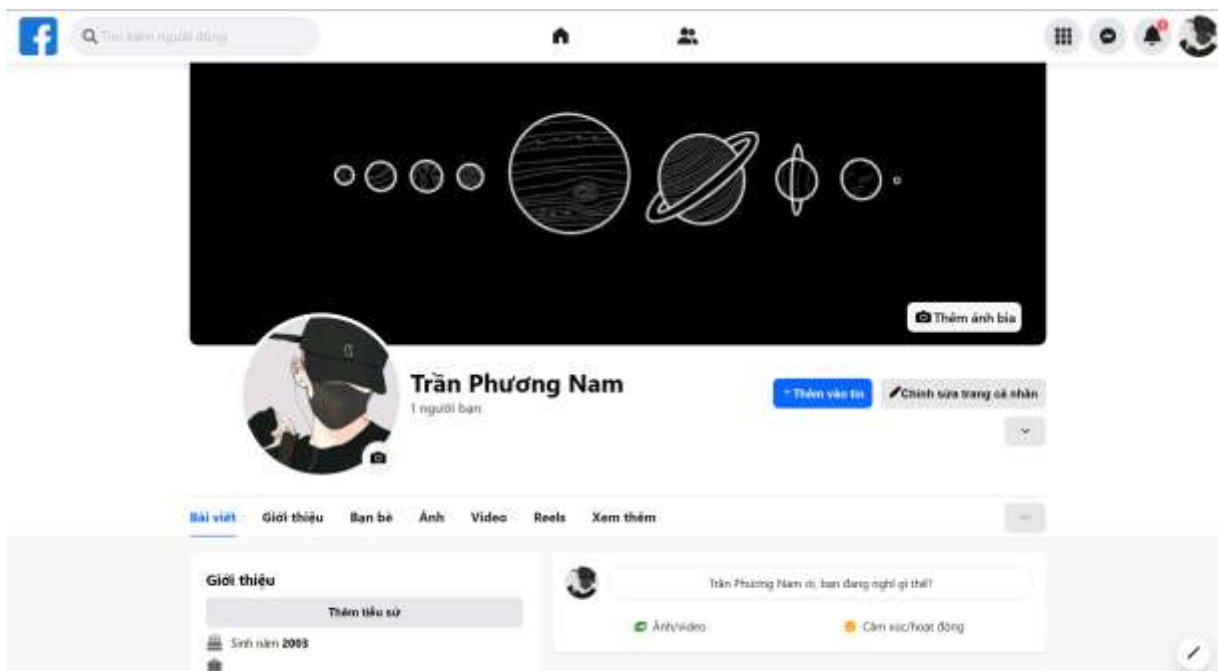


3.7. Thiết kế giao diện người dùng

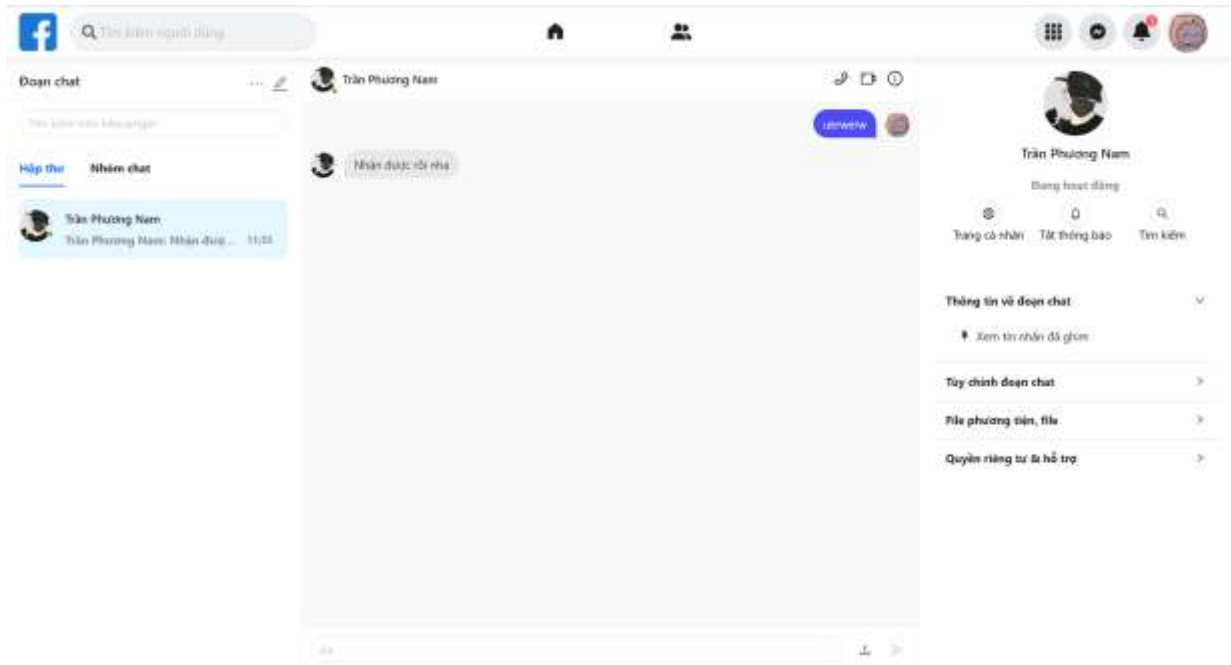
3.7.1. Giao diện trang chủ



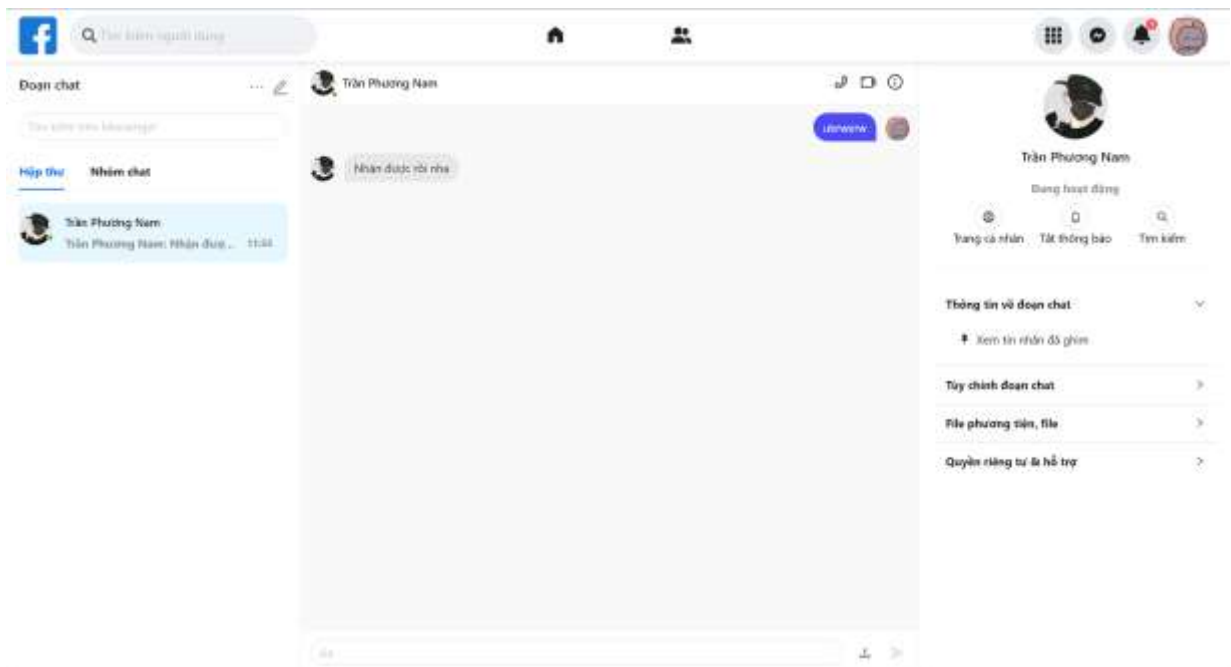
3.7.2. Giao diện hồ sơ người dùng



3.7.3. Giao diện bình luận



3.7.4. Giao diện nhắn tin



Chương 4: Cài đặt và triển khai hệ thống

4.1. Môi trường triển khai

Hệ thống được phát triển và triển khai trong môi trường hiện đại, sử dụng kiến trúc client-server. Các thành phần chính bao gồm:

Thành phần	Công nghệ sử dụng
Frontend	ReactJS + Vite
Backend	PHP + Laravel framework
Cơ sở dữ liệu	MySQL
Trình quản lý CSDL	phpMyAdmin
Quản lý gói frontend	npm
Quản lý gói backend	composer
Trình duyệt	Google Chrome
Postman	Test Restful API
Hệ điều hành phát triển	Window 10/11

4.2. Cài đặt hệ thống

4.2.1. Yêu cầu hệ thống

Phần mềm	Phiên bản khuyến nghị
npm	$\geq 9.x$
MySQL	≥ 8.0
PHP	$\geq 8.x$
Vite	$\geq 4.x$
Composer	$\geq 2.x$
git	$\geq 2.x$
IDE	Visual Studio Code

4.2.2. Các bước cài đặt chương trình

- Cài đặt Backend:
 - Clone source code từ Git repository:
https://github.com/DucAnh4r/Footbook_v2_be
 - Chạy các lệnh:

```
cd ../backend
```

```
composer install
```
 - Cấu hình kết nối MySQL (file .env) ví dụ:

```
DB_CONNECTION=mysql
```

DB_HOST=127.0.0.1

DB_PORT=3307

DB_DATABASE=footbook_v2

DB_USERNAME=root

DB_PASSWORD=""

- Khởi tạo database và chạy migration:

php artisan migrate

- Khởi chạy server Laravel:

php artisan serve

- Cài đặt frontend

- Clone source code từ Git repository:

https://github.com/DucAnh4r/Footbook_v2

- Chạy các lệnh:

cd ../frontend

npm install

- Cấu hình kết nối backend (file .env) ví dụ:

VITE_API_URL= http://localhost:8000/api

- Khởi chạy frontend:

npm run dev

Chương 5: Kết quả và đánh giá

5.1. Kết quả thử nghiệm hệ thống

Sau khi hoàn thành quá trình xây dựng và triển khai hệ thống, nhóm tiến hành kiểm thử chức năng để đảm bảo rằng hệ thống hoạt động ổn định, đúng theo yêu cầu đã đặt ra.

Việc thử nghiệm được thực hiện dựa trên các nhóm chức năng chính như sau:

- Chức năng người dùng:
 - Đăng ký, đăng nhập, quên mật khẩu: Hoạt động đúng và ổn định, kiểm tra cả trường hợp đúng và sai thông tin.
 - Cập nhật hồ sơ cá nhân, avatar: Hệ thống xử lý đúng các thay đổi, lưu dữ liệu chính xác.
 - Gửi lời mời kết bạn, chấp nhận/từ chối lời mời, hủy kết bạn người dùng: Điều hoạt động đúng với luồng xử lý đã thiết kế.
- Chức năng tương tác:
 - Đăng bài viết, chỉnh sửa, xóa bài: Hoạt động đúng, dữ liệu được lưu.
 - Bình luận, trả lời bình luận, chỉnh sửa/xóa bình luận: Hiện thị theo luồng cây bình luận.
 - Bày tỏ cảm xúc và thay đổi cảm xúc: Ghi nhận đầy đủ dữ liệu và cập nhật hiển thị tức thì.
- Chức năng nhắn tin:
 - Gửi/nhận tin nhắn riêng tư: Tin nhắn được gửi đi và đồng bộ với người nhận.
 - Xem lại lịch sử nhắn tin: Dữ liệu hiển thị đầy đủ, hỗ trợ cuộn để tải thêm.
- Tính ổn định hệ thống:
 - Không phát sinh lỗi nghiêm trọng, các lỗi nhỏ đã được khắc phục trong giai đoạn kiểm thử.

5.2. Đánh giá hiệu quả hệ thống

Sau quá trình thử nghiệm và kiểm tra toàn diện, hệ thống cho thấy những ưu điểm sau:

- Ưu điểm:
 - Hầu hết các tính năng cốt lõi đã được hoàn thiện đầy đủ theo đúng yêu cầu đề ra trong giai đoạn thiết kế.
 - Giao diện thân thiện, dễ sử dụng ngay cả với người không quen công nghệ.
- Nhược điểm:
 - Hệ thống chưa có tính năng thông báo real-time cho mọi hành động.
 - Hệ thống phản hồi còn chậm, cần cải thiện thêm.
 - Hệ thống hỗ trợ thời gian thực chưa chính xác.

Tài liệu tham khảo